

А6. Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель

Тип: Академический · **Связь:** П6, П13 · **Компонент FOLUR:** 3 **Аудитория:** бакалавриат и магистратура; уровень ИИ-слоя — **Pro-code**.

Модуль замыкает академическую линию платформы: от данных (A1), геоинформатики (A2), ИИ (A3), воды (A4) и землепользования (A5) — к взгляду на агроландшафт как на природный капитал, который производит поток услуг, теряет их при деградации и восстанавливается управляемыми практиками. Логика «от инструмента к применению» доводится здесь до синтеза: слушатель учится читать ландшафт в терминах экосистемных услуг, измерять их состояние по открытым спутниковым данным и превращать диагноз в проект восстановления деградированного участка — прикладной продукт модуля и прямой вклад в Компонент 3 программы FOLUR (восстановление).

Цели модуля

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять четыре категории экосистемных услуг (обеспечивающие, регулирующие, культурные, поддерживающие), элементы природного капитала агроландшафта (лесополосы, буферные зоны, водно-болотные угодья, залежи, пастбища), инструменты оценки (TEEB, InVEST) и три субиндикатора деградации земель ЦУР 15.3.1.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как структура агроландшафта производит регулирующие услуги (ветрозащита, опыление, регулирование стока, удержание углерода), почему между услугами возникают компромиссы (trade-offs) и как деградация проявляется в спутниковых индикаторах.
3. **[Bloom: применять]** строить в Google Earth Engine многолетние тренды продуктивности (NDVI/NPP) и картировать зелёную инфраструктуру агроландшафта СКО, Костанайской и Акмолинской областей по открытым данным (Sentinel-2, Landsat, MODIS, OSM).
4. **[Bloom: анализировать]** диагностировать тип деградации участка по совокупности индикаторов, подбирать под диагноз практики восстановления (фитомелиорация, залужение, восстановление пастбищеоборота, лесомелиорация, рекультивация) и обосновывать план в терминах восстанавливаемых услуг и нейтрального баланса деградации (LDN).

5. **[Bloom: анализировать]** проводить ревью и верификацию геопайплайна оценки деградации, сгенерированного ИИ-агентом, по независимым контрольным участкам и артефактам данных.

Уроки

#	Урок	Трудозатраты ⌚	Ключевой навык
1	Читаем ландшафт как поток экосистемных услуг: четыре категории и природный капитал	~24 мин чтения + ~20 мин практики	язык услуг и капитала, компромиссы
2	Собираем каркас биоразнообразия агроландшафта: лесополосы, буферы, ВБУ, соседство с ООПТ	~24 мин чтения + ~20 мин практики	зелёная инфраструктура и связность
3	Ставим диагноз деградации по спутнику: тренды продуктивности и субиндикаторы ЦУР 15.3.1	~24 мин чтения + ~30 мин практики	тренд продуктивности, LDN-индикаторы
4	Проектируем восстановление участка: от диагноза к плану практик	~26 мин чтения + ~30 мин практики	подбор практик под тип деградации
П	Практикум: проект плана восстановления деградированного участка	~90 мин	прикладной продукт модуля
ИИ	ИИ-ассистент в работе: оценка деградации агентом под контролем человека	~45–60 мин	постановка задачи → ревью → верификация

#	Урок	Трудозатраты ⌚	Ключевой навык
A	Итоговая аттестация	~60 мин	банк MCQ + сценарный кейс, порог 75 %

Нагрузка соответствует нормативу платформы: ~2–2,5 часа контента в неделю; каждый микро-урок закрыт квизом сразу после материала.

Прикладной продукт модуля

Проект плана восстановления деградированного участка. Продукт собирается в практикуме и включает: делимитацию участка и его водосбора, диагноз деградации по многолетнему тренду продуктивности и вспомогательным индикаторам, карту существующей и планируемой зелёной инфраструктуры, таблицу подобранных практик восстановления с привязкой к типу деградации и восстанавливаемым услугам, а также контрольные индикаторы мониторинга. Всё — на открытом стеке (Python/Colab, GEE, QGIS, OSM), воспроизводимо и оформлено как shareable-документ для акимата, партнёра или заявки.

Данные модуля

Модуль работает на открытых спутниковых архивах (Sentinel-2, Landsat, MODIS/VIIRS для продуктивности) и открытых картографических слоях (OpenStreetMap, глобальные наборы земного покрова, продукт JRC Global Surface Water для водных экосистем). Батиметрический контекст водных экосистем (ВБУ) опирается на трёхуровневую политику доступа платформы — обезличенный уровень A, обобщённую сетку B, закрытый уровень C — см. [Датасеты платформы](#). Реальные координаты водных объектов в учебных материалах не приводятся; водоём степной зоны обезличен.

ИИ-ассистент в работе · уровень Pro-code

LLM-кодинг-агент (Claude Code / OpenCode) собирает геопайплайн оценки деградации участка — многолетний тренд продуктивности и его статистическую значимость; слушатель ставит задачу, проводит ревью кода и **верифицирует результат по независимым контрольным участкам** (заведомо стабильные и заведомо нарушенные земли). Подробности — в [ИИ-задании](#); рамка ИИ-слоя платформы — [здесь](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Задание выполнимо и без ИИ.

Место в архитектуре платформы

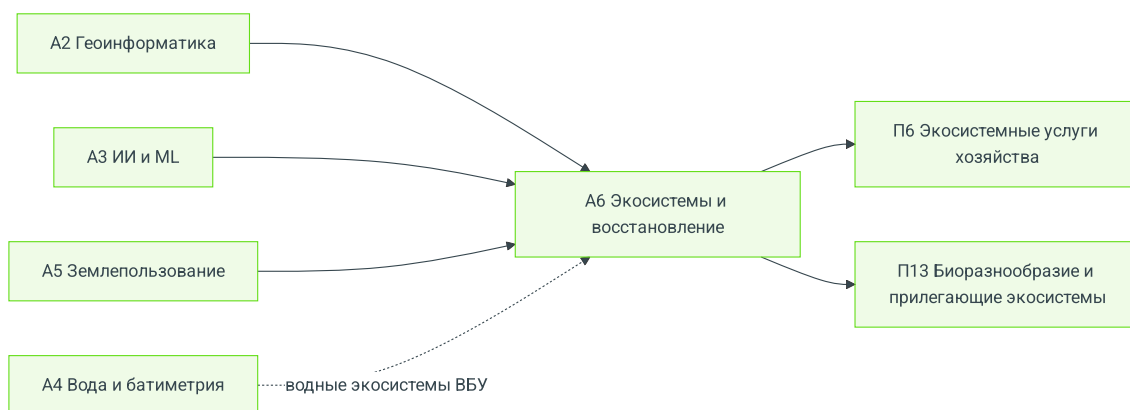


Рис. 1. Связи модуля А6. *Alt:* А6 опирается на геоинформатику А2, ИИ-методы А3 и землепользование А5, получает водный контекст из А4 и передаёт компетенции профмодулям П6 и П13.

Пререквизиты: навыки ГИС и Python из А2, спутниковых временных рядов и ML из А3, ландшафтного планирования из А5 (или параллельное изучение). Продолжение для практиков: П6 (оценка услуг хозяйства, по-code), П13 (биоразнообразие хозяйства, по-code).

Оценивание

Тренировочные квизы (3–5 MCQ) — после каждой лекции. Итог: индивидуальный вариант из **банка модуля** (порог **75 %**) + сценарный кейс с экспертной проверкой + обязательный артефакт практикума (проект плана восстановления).

Библиография и рамки

Проверенные международные рамки и первичные источники (DOI не указываются там, где не верифицированы):

1. **Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005)**. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press, Washington — первичная рамка четырёх категорий экосистемных услуг.
2. **TEEB** (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, инициатива под эгидой UNEP) — методология экономической оценки экосистем и природного капитала.
3. **Natural Capital Project — InVEST** (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs), Стэнфордский университет — открытый набор моделей картирования и

оценки услуг.

4. **FAO**. The 10 Elements of Agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems. FAO, Rome — рамка агроэкологического подхода (элементы «разнообразие», «синергии», «регулирование»).
5. **WOCAT** (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) — глобальная база практик устойчивого землепользования и восстановления; источник практик для кейсов.
6. **ЦУР 15.3 / LDN** (Land Degradation Neutrality, UNCCD) и индикатор **ЦУР 15.3.1** «Доля деградированных земель» с тремя субиндикаторами (земной покров, продуктивность земель, запасы органического углерода почв) — целевая рамка мониторинга модуля.
7. **Trends.Earth** (Conservation International) — открытый инструмент расчёта субиндикаторов LDN / ЦУР 15.3.1 из спутниковых данных.
8. **Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях** (Ramsar Convention on Wetlands) — рамка охраны ВБУ, релевантная для степных озёр региона.
9. **Каталог кейсов FOLUR Impact Program** (Food Systems, Land Use and Restoration, GEF) — контекст интегрированного управления ландшафтами и восстановления (Компонент 3).
10. Costanza, R. et al. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387 — классическая работа о ценности услуг (обзорный материал лекции 1).
11. Документация Copernicus (Sentinel-2), USGS Landsat, NASA MODIS/VIIRS, OpenStreetMap — официальные описания используемых данных.

Правовой режим данных водных экосистем: **политика датасетов платформы**; канонический каркас модуля: **шаблон**; рамка ИИ-слоя: **ИИ-инструменты в обучении**.

Читаем ландшафт как поток экосистемных услуг: четыре категории и природный капитал

🕒 **Трудозатраты:** ~24 мин чтения + ~20 мин практики

Модуль **А6: Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель**, лекция 1 из 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компонент FOLUR: 3.

Цели лекции и место в модуле

Эта лекция задаёт язык всего модуля. Прежде чем измерять деградацию со спутника (лекция 3) и проектировать восстановление (лекция 4), нужно научиться видеть в агроландшафте не только поле пшеницы и пруд, а систему, которая производит поток полезных для человека эффектов — экосистемных услуг — и хранит запас, из которого этот поток берётся, — природный капитал. Без этого языка восстановление превращается в набор разрозненных агроприёмов; с ним — в управление капиталом, у которого есть баланс прихода и расхода, ровно как у водного баланса из модуля [A4](#).

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять четыре категории экосистемных услуг по классификации Millennium Ecosystem Assessment и приводить примеры каждой для степного агроландшафта Северного Казахстана.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять различие между потоком услуг и запасом природного капитала, механизм деградации как «проедания капитала» и природу компромиссов (trade-offs) между услугами.
3. **[Bloom: применять]** сопоставлять элементы конкретного агроландшафта СКО, Костанайской или Акмолинской области с категориями услуг и подбирать открытые данные-индикаторы для качественной оценки каждой категории.
4. **[Bloom: анализировать]** выявлять конфликты и синергии между услугами при управленческом решении (распашка залежи, вырубка лесополосы, осушение западины) и формулировать, какой капитал при этом тратится.

Границы лекции. Внутри: четыре категории услуг, понятия природного капитала и его оценки (TEEB, InVEST — обзорно), компромиссы и синергии, связь с агроландшафтом региона. Снаружи: устройство биоразнообразия и зелёной инфраструктуры — в [лекции 2](#); измерение состояния экосистем со спутника — в

лекции 3; практики восстановления и проект плана — в лекции 4. Денежная оценка услуг разбирается только концептуально: конкретных стоимостных цифр по региону мы не приводим, потому что верифицируемых локальных оценок нет.

1. Экосистемные услуги: что это и зачем аграрию

1.1 Определение и происхождение понятия

Экосистемные услуги — это выгоды, которые люди получают от экосистем. Определение звучит просто, но за ним стоит смена оптики. Традиционно поле оценивают по одному выходу — урожаю. Оптика экосистемных услуг говорит: тот же участок земли одновременно производит десятки полезных эффектов, большинство из которых не продаётся на рынке и потому обычно не замечается — пока не исчезнет.

Систематизировал это представление международный доклад **Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005)** — крупнейшая на тот момент оценка состояния экосистем планеты, выполненная по мандату ООН. Именно оттуда происходит классификация услуг на четыре категории, которой мы пользуемся до сих пор. Для агронома важно, что МА сформулировала главный тезис: деградация экосистем — это не только экологическая, но и экономическая проблема, потому что вместе с экосистемой теряются её услуги, а замена их искусственными аналогами (удобрения вместо естественного плодородия, дамбы вместо естественного регулирования стока) стоит дорого и работает хуже.

1.2 Четыре категории услуг

Классификация МА делит услуги на четыре группы. Разберём каждую на примерах степного агроландшафта.

Обеспечивающие (provisioning) — материальная продукция, которую экосистема предоставляет напрямую. Для нашего региона это зерно, корма, мясо и молоко с пастбищ, вода из водоёмов и скважин, сено с сенокосов, рыба, дикоросы, топливная и строительная древесина лесополос. Это единственная категория, которая полностью попадает на рынок и потому хорошо видна.

Регулирующие (regulating) — выгоды от того, что экосистема регулирует природные процессы. Здесь: защита почвы от ветровой и водной эрозии, регулирование стока и снегозадержание (тема водного баланса в A4), опыление культур насекомыми, естественное сдерживание вредителей их врагами, очистка воды прибрежной растительностью, связывание углерода в почве и биомассе, смягчение микроклимата лесополосами. Эти услуги невидимы, пока работают, и болезненно заметны, когда

исчезают: распахали степь без лесополос — получили пыльные бури и дефляцию почвы.

Культурные (cultural) — нематериальные выгоды: рекреация, охота и рыбалка, эстетика и идентичность ландшафта, научная и образовательная ценность, духовное значение мест. Для Северного Казахстана это, в частности, водно-болотные угодья с массовыми скоплениями птиц (Наурзумский и Коргалжынский заповедники — объекты, привлекающие орнитологов и туристов), степные ландшафты как часть культурного наследия.

Поддерживающие (supporting) — базовые процессы, которые делают возможными все остальные услуги: почвообразование, круговорот питательных веществ, круговорот воды, первичная продукция (фотосинтез), формирование местообитаний. Их особенность в том, что человек пользуется ими не напрямую, а через три другие категории. Поэтому в некоторых более поздних классификациях (например, в системе CICES и в подходе TEEB) поддерживающие услуги переименованы в «поддерживающие процессы» или «услуги местообитаний», чтобы не считать одну и ту же выгоду дважды. Для учебных целей мы удерживаем четырёхчастную схему МА как самую наглядную, но помним об этой оговорке при денежной оценке.



Рис. 1. Четыре категории экосистемных услуг по Millennium Ecosystem Assessment. Alt: поддерживающие процессы служат фундаментом, на котором строятся обеспечивающие, регулирующие и культурные услуги; все три категории вместе формируют благополучие человека — доход, продовольствие, здоровье и безопасность.

1.3 Почему аграрию это не абстракция

Может показаться, что услуги — красивая рамка для экологов, а фермеру важен только урожай. Но именно фермер зависит от регулирующих услуг сильнее всех. Опыление напрямую влияет на урожай части культур; естественные враги вредителей снижают затраты на инсектициды; лесополоса, задерживающая снег, добавляет полю влаги — критичного ресурса в зоне недостаточного увлажнения. Каждый раз, когда хозяйство теряет регулируемую услугу, оно замещает её покупным ресурсом: исчезли опылители — падает урожай или растут затраты; исчезла ветрозащита — растёт дефляция и падает плодородие; заилился пруд — сокращается доступная вода. Экосистемные услуги — это бесплатные производственные активы, и разорять их так же неэкономично, как сжигать оборотный капитал.

Подробнее о конкретных элементах ландшафта, производящих регулирующие услуги (лесополосы, буферные зоны, ВБУ), — в [лекции 2](#).

2. Природный капитал: запас, из которого течёт поток

2.1 Различие потока и запаса

Ключевое понятие, без которого разговор об услугах остаётся качественным, — природный капитал. Если услуга — это поток (сколько зерна, сколько защиты от эрозии, сколько связанного углерода в год), то природный капитал — это запас, из которого поток берётся: сама почва с её гумусом и структурой, водоёмы с их объёмом, растительный покров, популяции опылителей и хищников, местообитания. Аналогия банковская и точная: услуги — это проценты, природный капитал — вклад. Пока хозяйство живёт на «проценты», капитал сохраняется и поток устойчив. Как только начинают тратить сам «вклад» — распахивают склоны и теряют гумус, выбивают пастбища скотом, вырубают лесополосы на дрова — поток услуг растёт краткосрочно, а капитал сокращается, и через несколько лет поток падает ниже прежнего.

Именно так выглядит деградация земель на языке этого модуля: **деградация — это устойчивое сокращение природного капитала, ведущее к падению потока услуг**. Восстановление (лекция 4) — обратный процесс: вложение труда и ресурсов, чтобы природный капитал снова начал прирастать. Нейтральный баланс деградации земель (LDN, ЦУР 15.3), к которому мы придём в лекции 3, — это буквально требование, чтобы приход капитала был не меньше расхода на уровне территории.

2.2 Из чего состоит природный капитал агроландшафта

Полезно перечислить активы природного капитала, которыми управляет хозяйство, потому что каждый из них станет объектом диагностики и восстановления:

- **Почва** — важнейший актив: мощность гумусового горизонта, запас органического углерода, структура, отсутствие эрозии и засоления. Один из трёх субиндикаторов ЦУР 15.3.1 — именно запас органического углерода почв.
- **Растительный покров** — многолетняя продуктивность растительности: то, что даёт корма, защищает почву и связывает углерод. Второй субиндикатор LDN — динамика продуктивности; земной покров (первый субиндикатор) отражает переход между типами покрова (распашка степи, зарастание пашни).
- **Вода** — объём и качество водоёмов, уровень грунтовых вод (модуль A4).
- **Биоразнообразие** — популяции опылителей, естественных врагов вредителей, почвенной биоты, дикой фауны; разнообразие как таковое — страховка устойчивости (лекция 2).
- **Зелёная инфраструктура** — лесополосы, буферные полосы, водно-болотные угодья: рукотворные и естественные элементы, концентрирующие регулирующие услуги (лекция 2).

2.3 Оценка природного капитала: TEEB и InVEST

Чтобы природный капитал учитывался в решениях, его нужно измерять — а желательно и оценивать в сопоставимых единицах. Здесь работают две известные рамки, которые мы вводим обзорно.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) — международная инициатива под эгидой Программы ООН по окружающей среде (UNEP), сформулировавшая методологию экономической оценки экосистем и биоразнообразия. Главная идея TEEB не в том, чтобы «продать природу», а в том, чтобы сделать её ценность видимой для лиц, принимающих решения: если выгода от ВБУ (очистка воды, задержание паводка, места гнездования) нигде не учтена, при принятии решения об осушении она считается нулём — и угодье осушают. TEEB предлагает логику «сделать невидимое видимым»: выявить услуги → оценить их в натуральных, а где возможно и в денежных единицах → встроить в решение.

InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs) — открытый набор пространственных моделей, разработанный Natural Capital Project (Стэнфордский университет). InVEST берёт карты (земной покров, рельеф, осадки, свойства почв) и рассчитывает пространственное распределение конкретных услуг: удержание наносов и питательных веществ, запас углерода, сезонный водосбор, опыление и другие. Для нас InVEST важен как пример того, что оценка услуг — это ГИС-задача на открытых данных, а не абстракция: входы моделей — те самые слои, которые мы умеем готовить из модулей A2 и A3. Полноценный запуск InVEST выходит за рамки A6,

но его модель удержания наносов концептуально повторяет то, что мы делали в А4, связывая эрозию водосбора с заилением водоёма.

Осторожно с денежными цифрами

Денежная оценка услуг легко превращается в источник выдуманных чисел. Глобальные оценки (например, знаменитая работа Costanza et al., 1997, впервые оценившая мировые услуги в триллионы долларов в год) полезны как аргумент о порядке величины, но переносить удельные стоимости из глобальных таблиц на конкретный гектар степи Костанайской области **нельзя** — это будет фабрикация. В этом модуле мы оцениваем услуги качественно и в натуральных индикаторах (тонны углерода, гектары защищённой почвы, дни задержки паводка), а денежную оценку оставляем профмодулям с проверенными локальными данными.

2.4 Каскадная модель: от структуры экосистемы к благополучию

Чтобы связать капитал и услуги в единую логику, удобна так называемая каскадная модель, лежащая в основе европейской классификации CICES. Она разворачивает цепочку из пяти звеньев: **структура и процессы экосистемы** (например, разнотравная степь с развитой корневой системой и почвенной биотой) порождают **функцию** (удержание почвы и влаги, круговорот питательных веществ), функция даёт **услугу** (защита от эрозии, поддержание плодородия), услуга приносит **выгоду** (сохранённый урожай, снижение затрат на удобрения), а выгода имеет **ценность** для человека (экономическую, здоровьесберегающую, культурную). Практическая польза каскада в том, что он показывает, где рвётся цепочка при деградации: выбитая степь теряет структуру → падает функция удержания → исчезает услуга защиты почвы → растут потери урожая и затраты → падает благосостояние хозяйства. Восстановление (лекция 4) действует в обратную сторону — начинает со структуры (вернуть покров, корни, биоту), и остальные звенья восстанавливаются следом.

Каскад помогает и не считать одну выгоду дважды при оценке — типичная ошибка, о которой предупреждает ТЕЕВ. Поддерживающие процессы (почвообразование, круговорот воды) — это первое звено каскада, а не отдельная «продаваемая» услуга; их вклад уже учтён в конечных услугах, которыми пользуется человек. Поэтому при денежной оценке поддерживающие процессы обычно не суммируют с регулирующими и обеспечивающими, а рассматривают как их фундамент — именно так мы изобразили их на рис. 1.

Подробнее о том, как услуги оцениваются на уровне конкретного хозяйства для практических решений, — в профмодуле П6 (оценка экосистемных услуг хозяйства).

3. Компромиссы и синергии: почему нельзя максимизировать всё сразу

3.1 Природа компромиссов

Центральная трудность управления ландшафтом в том, что услуги конкурируют. Увеличение одной услуги часто идёт за счёт другой — это и называется компромиссом (trade-off). Классический пример: распашка целинной степи резко увеличивает обеспечивающую услугу (зерно) ценой регулирующих (защита почвы, связывание углерода, местообитания) и поддерживающих (почвообразование). Именно этот компромисс лежит в основе истории освоения целины в Северном Казахстане: краткосрочный скачок производства зерна сопровождался ветровой эрозией и потерей гумуса — то есть проеданием природного капитала, накопленного степью за тысячелетия.

Другие типичные компромиссы региона:

- **Осушение западины/озерца ради пашни:** плюс несколько гектаров посева — минус регулирование стока, местообитание птиц, локальный запас воды.
- **Максимальная нагрузка на пастбище:** больше мяса сегодня — деградация травостоя, выбивание, дефляция и падение продуктивности завтра.
- **Сплошная распашка «от края до края»:** больше площади посева — потеря краевых местообитаний опылителей и естественных врагов вредителей, рост затрат на защиту растений.
- **Осушение и распашка залежи:** возврат заброшенной пашни в оборот — потеря накопленного за годы залежи углерода и восстановившегося местообитания.

3.2 Синергии: где выгоды складываются

Не всё — компромисс. Часть решений создаёт синергии, когда несколько услуг растут вместе. Это и есть цель агроэкологического дизайна ландшафта. Примеры:

- **Лесополоса** одновременно защищает почву от ветра, задерживает снег (влага полю), даёт местообитание опылителям и врагам вредителей, связывает углерод и улучшает микроклимат — пять услуг из одного элемента.
- **No-till со стернёй** (модуль A5) сохраняет влагу, снижает эрозию, накапливает углерод и топливо экономит — обеспечивающая и регулирующие услуги растут вместе.
- **Буферная травяная полоса вдоль водотока** удерживает наносы и биогены (чистая вода), защищает берег, даёт местообитание и корм.
- **Восстановление пастбищеоборота** восстанавливает травостой (корма), почвенный углерод и защиту почвы одновременно.

Разница между компромиссом и синергией — не свойство природы, а свойство решения. Хорошее решение по управлению ландшафтом ищет синергии и осознанно идёт на неизбежные компромиссы, а не натывается на них вслепую. Этому и служит язык услуг: он делает компромисс явным до того, как он реализован необратимо.

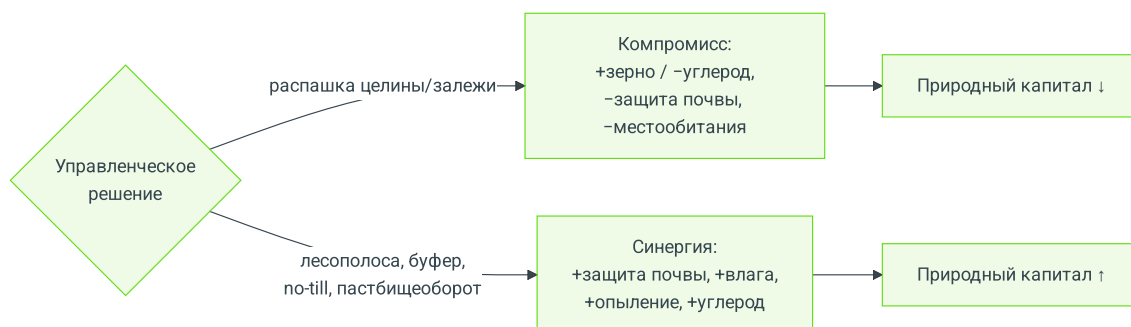


Рис. 2. Компромиссы и синергии услуг зависят от решения. Alt: управленческое решение ведёт либо к компромиссу — рост продукции ценой регулирующих услуг и убыли капитала, либо к синергии — совместный рост нескольких услуг и прирост природного капитала.

3.3 Масштаб и время: где и когда считать баланс

Как и водный баланс из А4, баланс услуг имеет смысл только при заданных границах в пространстве и времени. Пространственный масштаб решает, кто получает выгоду и кто платит: лесополоса даёт услугу прилегающим полям и соседям с подветренной стороны, а не только своему владельцу; осушение западины выше по лугу лишает воды нижних водопользователей. Многие услуги «утекают» через границы участка, поэтому управление на уровне ландшафта (несколько хозяйств, весь водосбор) эффективнее, чем на уровне отдельного поля, — это прямой смысл интегрированного управления ландшафтами (Integrated Landscape Management) в программе FOLUR.

Временной масштаб решает, кто платит — нынешнее или будущее хозяйство. Компромисс «зерно сегодня против капитала завтра» — это перенос издержек в будущее. Оценка услуг заставляет сделать этот перенос видимым: не «мы получили рекордный урожай», а «мы получили рекордный урожай, сократив запас гумуса на столько-то, и вот срок, за который он восстановится или не восстановится».

Подробнее о том, как перевести баланс услуг в конкретный план восстановления с приоритетами, — в [лекции 4](#).

4. Как оценивать услуги на открытых данных: рабочая схема

4.1 Индикаторы вместо цифр из воздуха

Полноценная денежная оценка услуг требует моделей и локальных данных, которых у нас нет. Но качественная и полуколичественная оценка на открытых данных доступна — и именно её мы освоим в модуле. Принцип: каждой услуге сопоставляем измеримый индикатор из открытого источника.

Категория / услуга	Индикатор	Открытый источник
Обеспечивающая (корма, продукция)	продуктивность растительности (NDVI, NPP), тренд за годы	Sentinel-2, Landsat, MODIS/VIIRS (лекция 3)
Регулирующая: защита почвы	наличие/плотность лесополос и покрова, эрозионные формы	Sentinel-2, OSM, рельеф (лекция 2)
Регулирующая: сток и вода	площадь и динамика водоёмов, ВБУ	JRC Global Surface Water, Sentinel (A4)
Регулирующая: углерод	продуктивность как прокси, тип покрова, субиндикатор SOC	MODIS NPP, наборы земного покрова, Trends.Earth
Регулирующая: опыление/защита	доля и связность естественных местообитаний	Sentinel-2, OSM (лекция 2)
Культурная	ВБУ, ООПТ, объекты рекреации	OSM, границы ООПТ, Ramsar
Поддерживающая (интегрально)	земной покров и его изменения	глобальные наборы land cover

Ключевая мысль таблицы та же, что и в A4: **продуктивность растительности — самый доступный сквозной индикатор состояния наземного природного капитала, непрерывно наблюдаемый со спутника с 1980-х годов.** Поэтому спутниковый мониторинг продуктивности (лекция 3) — центральный рабочий инструмент модуля, как мониторинг площадей воды был центральным в A4.

4.2 Рецепт быстрой оценки услуг участка

Соберём материал в пошаговый порядок, применимый к любому участку региона; по этой схеме построен кейс ниже и часть практикума.

Шаг 1. Очертите объект и его контекст. Определите границы участка и — обязательно — прилегающий контекст: водосбор, соседние угодья, ближайшие ВБУ и ООПТ. Услуги «текут» через границы, поэтому участок в вакууме не оценивается.

Шаг 2. Инвентаризация по категориям. Пройдите четыре категории и выпишите, какие услуги участок производит фактически: что даёт продукцию, что защищает (есть ли лесополосы, буферы, покров), что регулирует воду, какие есть местообитания и объекты культурной ценности.

Шаг 3. Индикаторы по открытым данным. Для каждой значимой услуги подберите индикатор из таблицы §4.1 и оцените его качественно: продуктивность растёт или падает по многолетнему тренду? Лесополосы целы или вырублены? Водоём стабилен или сохнет?

Шаг 4. Найдите компромиссы и деградацию. Сопоставьте: где рост одной услуги идёт за счёт другой? где индикаторы показывают убыль капитала (падение продуктивности, потеря покрова, сокращение водоёма)?

Шаг 5. Сформулируйте с оговорками. Запишите, какие услуги оценены, какие только качественно, что осталось неизвестным (почвенный углерод без полевых проб, точные популяции опылителей). Честность о пределах — обязательная часть вывода, как и в А4.

4.3 Глобальный контекст: FOLUR и ЦУР

Оценка услуг — не локальная причуда. Программа FOLUR прямо строится на том, что продуктивные земли и ценные экосистемы связаны: деградация ради краткосрочной продукции подрывает услуги, от которых зависит долгосрочная продуктивность. Компонент 3 FOLUR (восстановление), который закрывает этот модуль, — это управляемое обратное движение: возврат природного капитала. На уровне целей это выражено в ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», в частности задаче 15.3 о достижении нейтрального баланса деградации земель (LDN) к целевому году. Умение читать ландшафт в терминах услуг и капитала — это операционализация ЦУР 15 на уровне конкретного хозяйства.

Стоит отметить и связь с рамкой [FAO 10 Elements of Agroecology](#), к которой мы будем обращаться в следующих лекциях. Несколько её элементов — «разнообразие», «синергии», «рециркуляция», «регулирование» — это, по сути, то же самое требование сохранять и наращивать поток регулирующих и поддерживающих услуг, только сформулированное на языке агрономических принципов. А международная база практик [WOCAT](#) даёт задокументированный каталог технологий, которые эти услуги восстанавливают. Таким образом, язык экосистемных услуг — не отдельная теория

поверх агрономии, а мост между агрономическим управлением полем и глобальными целями устойчивого развития: одни и те же действия (лесополоса, буфер, no-till, залежь) читаются и как агроприём, и как восстановление конкретной услуги, и как вклад в ЦУР 15.3. Именно эту тройную оптику модуль и стремится сделать привычной.

Региональный кейс

Ситуация: Хозяйство в Костанайской области рассматривает два соседних контура заброшенной пашни (залежи), заросшей за годы разнотравьем. Экономист предлагает вернуть оба контура в распахку под зерновые: «земля простаивает». Агроном возражает, что залежь «работает» и без плуга. Прежде чем решать, руководство просит оценить, какие экосистемные услуги производит залежь сейчас и что будет потеряно при распахке. Один из контуров примыкает к цепочке степных озёр, входящих в орнитологически ценную территорию.

Данные: Sentinel-2 и Landsat через Google Earth Engine (многолетний ряд NDVI/продуктивности залежи и соседней действующей пашни), MODIS NPP (годовая продукция), OpenStreetMap и открытые слои ООПТ/Ramsar (близость к охраняемым водно-болотным угодьям), JRC Global Surface Water (состояние прилегающих озёр).

Задача:

1. Отнести услуги залежи к четырём категориям МА: что она производит по каждой?
2. По многолетнему ряду продуктивности сравнить залежь и действующую пашню: какая устойчивее к засушливым годам?
3. Сформулировать компромисс распахки в терминах капитала: что прирастёт и что будет потрачено, и различается ли ответ для двух контуров?

Разбор: Залежь в четырёх категориях выглядит так. Обеспечивающие: корма (выпас/сенокос), меньше зерна, чем пашня. Регулирующие: защита почвы постоянным покровом, накопление органического углерода (залежь — известный «сток» углерода в первые десятилетия), местообитание опылителей и врагов вредителей для окрестных полей, у приозёрного контура — буфер, удерживающий наносы и биогены из стока. Культурные и поддерживающие: местообитание фауны, восстановленное почвообразование; приозёрный контур усиливает ценность соседних ВБУ. Многолетний ряд продуктивности обычно показывает, что залежь с постоянным покровом устойчивее переносит засушливые годы, чем открытая пашня (меньше провал в сухой год) — это индикатор восстановленного капитала. Компромисс распахки: прирост обеспечивающей услуги (зерно) ценой накопленного углерода, защиты почвы и местообитаний — то есть трата капитала. Для приозёрного контура компромисс жёстче: распахка вплотную к ВБУ добавляет вынос наносов и биогенов

в озёра и разрушает буфер — здесь потери регулирующих и культурных услуг велики, и решение о распашке именно этого контура наиболее спорно. Точных цифр углерода и стоимости услуг открытые данные не дают — но качественного сравнительного анализа достаточно, чтобы развести два контура по приоритету и вынести приозёрный из распашки. Способ рассуждения — «разложи по четырём категориям и найди, где тратится капитал» — мы будем применять во всех лекциях.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Откройте ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) и постройте по MODIS/Landsat многолетний ряд летней продуктивности (NDVI) для контура залежи и соседней действующей пашни в Костанайской области. Сравните их поведение в сухой и влажный годы. Задание выполнимо и без ИИ-ассистента; как ускорить его с Claude Code — в [ИИ-задании модуля](#).



Границы применимости

Категории услуг — рамка мышления, а не измерительный прибор. Отнесение конкретной выгоды к категории иногда спорно (см. оговорку о поддерживающих услугах в §1.2), а денежная оценка на открытых данных недостоверна. Индикаторы из §4.1 — прокси: продуктивность растительности отражает состояние капитала косвенно, а не измеряет углерод или опыление напрямую. Для юридически значимых и стоимостных оценок нужны полевые данные и валидированные модели.



Что это даёт вашему хозяйству

Язык услуг и капитала защищает от дорогих ошибок «ради урожая сегодня». Прежде чем распашать залежь, осушить западину или вырубить лесополосу, вы можете за вечер на открытых данных увидеть, какой поток услуг производит элемент и какой капитал будет потрачен — и сравнить это с ожидаемой выгодой. Часто это меняет решение.

? Кейс для размышления

Хозяйство планирует убрать старую полезащитную лесополосу, чтобы «не мешала технике и не занимала землю». Перечислите все услуги, которые лесополоса производит, по четырём категориям, и подумайте, какие покупные ресурсы придётся нарастить после её вырубki, чтобы удержать урожай на прежнем уровне. Что здесь синергия, а что компромисс?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. К какой категории экосистемных услуг относится защита почвы лесополосой от ветровой эрозии?

- ☐ Обеспечивающие
- ☐ Культурные
- ☐ Регулирующие
- ☐ Поддерживающие

2. Почему распашка целинной степи под зерно — это компромисс между услугами, а не чистая выгода?

- ☐ Растёт обеспечивающая услуга (зерно) ценой регулирующих и поддерживающих (защита почвы, углерод, местообитания)
- ☐ Компромисса нет: распашка увеличивает все услуги сразу
- ☐ Потому что степь не производит услуг
- ☐ Потому что зерно не является услугой

3. Почему в этом модуле мы избегаем переносить удельные денежные оценки услуг из глобальных таблиц на конкретный гектар степи?

- ☐ Это была бы фабрикация: локальных верифицированных стоимостей нет, оцениваем качественно и в натуральных индикаторах
- ☐ Потому что глобальные оценки всегда занижены
- ☐ Потому что гектар степи ничего не стоит
- ☐ Потому что деньги не относятся к экологии

4. В чём разница между экосистемной услугой и природным капиталом?

- ☐ Услуга — это поток выгод в год, природный капитал — запас (почва, вода, биота), из которого поток берётся
- ☐ Капитал относится только к воде, услуга — только к урожаю
- ☐ Это синонимы
- ☐ Услуга измеряется в деньгах, а капитал — в гектарах

Проверить

Контрольные вопросы

1. Назовите четыре категории экосистемных услуг и приведите по одному примеру для степного агроландшафта. (*Bloom: знать*)
2. Объясните на примере пастбища, как чрезмерная нагрузка «проедает» природный капитал. (*Bloom: понимать*)
3. Для конкретного участка в вашем районе подберите открытые индикаторы для оценки хотя бы трёх услуг и укажите, что останется неизвестным без полевых данных. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Мы научились видеть в ландшафте поток услуг и запас капитала. Следующий шаг — разобрать, из чего этот капитал физически собран: в [лекции 2 «Собираем каркас биоразнообразия агроландшафта»](#) мы рассмотрим лесополосы, буферные зоны, водно-болотные угодья и режимы соседства с ООПТ — элементы, которые концентрируют регулирующие услуги. Связанные материалы: программа модуля — [index](#); оценка услуг для хозяйства — профмодуль [П6](#); водный контекст экосистем — модуль [A4](#).

Собираем каркас биоразнообразия агроландшафта: лесополосы, буферы, ВБУ, соседство с ООПТ

🕒 **Трудозатраты:** ~24 мин чтения + ~20 мин практики

Модуль **А6: Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель**, лекция 2 из 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компонент FOLUR: 3.

Цели лекции и место в модуле

В **лекции 1** мы научились видеть поток услуг и запас капитала. Теперь разберём, из каких физических элементов этот капитал собран и как они пространственно организованы. Регулирующие услуги — ветрозащита, опыление, сдерживание вредителей, очистка воды — производятся не «полем вообще», а конкретными структурами: лесополосами, буферными полосами, водно-болотными угодьями, краевыми местообитаниями. Вместе они образуют зелёную инфраструктуру, или экологический каркас, агроландшафта. Умение видеть этот каркас — картировать его и оценивать его связность — прямо ведёт к проекту восстановления (лекция 4), где мы будем его достраивать.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять элементы зелёной инфраструктуры агроландшафта (полезащитные лесополосы, буферные полосы, водно-болотные угодья, залежи, краевые местообитания) и категории ООПТ, релевантные региону.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять связь между биоразнообразием, связностью местообитаний и устойчивостью услуг, а также механизмы конкретных регулирующих услуг (ветрозащита, опыление, биоконтроль).
3. **[Bloom: применять]** картировать существующую зелёную инфраструктуру участка по открытым данным (Sentinel-2, OSM) и оценивать её связность для агроландшафта СКО, Костанайской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: анализировать]** выявлять разрывы экологического каркаса и режимы конфликта/сосуществования агропроизводства с ООПТ и ВБУ, формулируя, какие услуги под угрозой.

Границы лекции. Внутри: биоразнообразие агроландшафта, элементы зелёной инфраструктуры (лесополосы, буферы, ВБУ), связность и экологические коридоры, режимы соседства с ООПТ. Снаружи: язык услуг и капитала — в [лекции 1](#); измерение состояния экосистем со спутника — в [лекции 3](#); проектирование восстановления каркаса — в [лекции 4](#). Водный режим ВБУ подробно — в модуле [A4](#); агрономическая сторона (севообороты, no-till) — в [A5](#).

1. Биоразнообразие агроландшафта: зачем оно производству

1.1 Три уровня разнообразия

Биоразнообразие — это разнообразие живого на трёх уровнях: генетическое (разнообразие внутри вида — сорта, породы, местные популяции), видовое (число и состав видов) и экосистемное (разнообразие типов местообитаний в ландшафте). Для агроландшафта важны все три, но по-разному.

Генетическое разнообразие — это страховка урожая: смесь сортов или устойчивые местные линии переносят засуху и болезни лучше монокультуры одного сорта.

Видовое разнообразие даёт функциональную избыточность: если несколько видов опылителей, а не один, то выпадение одного из них не обрушивает услугу.

Экосистемное разнообразие — мозаика полей, лугов, лесополос, водоёмов и залежей — определяет, есть ли в ландшафте вообще местообитания для полезной биоты.

Однородный ландшафт «пашня до горизонта» беден местообитаниями и потому беден регулируемыми услугами.

Степные экосистемы Северного Казахстана изначально богаты именно на видовом и экосистемном уровнях: разнотравно-злаковые степи с десятками видов растений на квадратный метр, сложная почвенная биота, богатая орнитофауна озёрных систем.

Освоение целины резко упростило этот ландшафт, заменив мозаику степи однородной пашней и сохранив разнообразие лишь в неудобьях, по логам и в лесополосах.

Поэтому в нашем регионе разговор о биоразнообразии агроландшафта — это во многом разговор о том, что осталось от степи внутри распаханной территории и как это сохранить и восстановить. Именно эти сохранившиеся фрагменты и служат ядрами и источниками для восстановления каркаса, о котором пойдёт речь ниже: от них расселяются виды, ими питается почвенная биота окрестных полей, они хранят генофонд местных степных растений для будущей фитомелиорации (лекция 4).

1.2 Разнообразие как устойчивость

Ключевая для агрария мысль: разнообразие — это не роскошь, а механизм устойчивости услуг. Разнородная система переживает возмущения (засуху, вспышку вредителя, экстремальную зиму) лучше однородной, потому что в ней всегда находится компонент, справляющийся с новыми условиями. Это прямое приложение элементов «разнообразия» и «синергии» из рамки [FAO 10 Elements of Agroecology](#). Монокультура на выровненной пашне максимизирует поток обеспечивающей услуги в хороший год, но хрупка; разнородный агроландшафт жертвует пиковым выходом ради устойчивости потока — тот же компромисс «пик против устойчивости», что мы видели у залежи в лекции 1.



*Рис. 1. Три уровня биоразнообразия обеспечивают устойчивость регулирующих услуг.
Alt: генетическое, видовое и экосистемное разнообразие вместе повышают устойчивость услуг к возмущениям, что даёт стабильный поток опыления, биоконтроля, защиты почвы и водного регулирования.*

1.3 Невидимое биоразнообразие почвы

Говоря о биоразнообразии агроландшафта, легко упустить его крупнейший и наименее заметный резервуар — почву. Один гектар живой степной почвы содержит колоссальное число организмов: бактерии, грибы (в том числе микоризные, снабжающие корни растений влагой и фосфором), простейшие, нематоды, микроартроподы, дождевые черви. Именно почвенная биота выполняет поддерживающие процессы из лекции 1 — разлагает органику, формирует структуру почвы, замыкает круговорот азота и фосфора, удерживает углерод. Для агрария это прямой производственный актив: здоровое почвенное сообщество снижает потребность в минеральных удобрениях, улучшает водоудержание и подавляет почвенные патогены.

Почвенное биоразнообразие особенно уязвимо к тем самым практикам, которые «проедают» капитал (лекция 1): интенсивная вспашка разрушает грибные сети и ходы червей, чрезмерная химическая нагрузка обедняет сообщество, эрозия уносит вместе с верхним слоем и его обитателей. И наоборот — no-till, покровные культуры и залужение (модуль A5) восстанавливают почвенную биоту. Со спутника почвенное разнообразие напрямую не видно, но его состояние косвенно отражается в продуктивности и устойчивости покрова — индикаторах, которые мы будем измерять в лекции 3.

Подробнее о том, как разнообразие севооборота и no-till повышают устойчивость производства и восстанавливают почвенную биоту, — в модуле A5 и профмодулях П8–П9.

2. Зелёная инфраструктура: элементы каркаса

2.1 Полезащитные лесополосы

Полезащитные лесополосы — самый узнаваемый элемент степного агроландшафта Северного Казахстана. Многие из них заложены во второй половине XX века в рамках масштабных программ защитного лесоразведения при освоении целины; сегодня значительная часть насаждений стара, изрежена или утрачена. Между тем лесополоса — рекордсмен по числу услуг из одного элемента (лекция 1, §3.2):

- **Ветрозащита и снегозадержание.** Полоса снижает скорость ветра на прилегающем поле на расстоянии, кратном своей высоте, и заставляет метелевый снег отлагаться на поле, а не сдуваться в лога. В зоне недостаточного увлажнения дополнительная талая влага — прямая прибавка к урожаю; одновременно снижается ветровая эрозия (дефляция) — главный эрозионный процесс распаханной степи.
- **Местообитание полезной биоты.** Лесополоса — резервуар опылителей и естественных врагов вредителей, которые весной расселяются на поля.
- **Связывание углерода** в древесине и почве под полосой.
- **Экологический коридор** (см. §3): цепь лесополос связывает разрозненные местообитания в сеть.

Продуваемость полосы имеет значение: плотная непродуваемая полоса создаёт за собой зону затишья с сугробом, ажурная (продуваемая) распределяет снег и защиту равномернее на большем расстоянии. Проектирование новых полос — тема лекции 4; здесь важно, что состояние существующих полос — картируемый по спутнику индикатор капитала.

2.2 Буферные полосы вдоль водотоков и водоёмов

Буферная полоса — участок постоянной растительности (травы, кустарник, деревья) между пашней и водным объектом. Её функция — перехват. Поверхностный сток с поля, несущий мелкозём и растворённые биогены (азот, фосфор с удобрений), проходя через буфер, замедляется, и большая часть наносов и биогенов оседает и поглощается растительностью, не доходя до воды. Тем самым буфер производит сразу несколько услуг: очистку воды (регулирующая), защиту берега от размыва, местообитание, а также снижает заиливание водоёма — прямую связь эрозии водосбора с потерей объёма мы разбирали в [A4](#). Для степных прудов и озёр, куда весенний сток несёт смыв с распаханного водосбора, буферные полосы — одно из самых рентабельных природных решений.

Продуваемость и состояние полосы влияют и на её экологическую роль. Старая изреженная полоса с прорехами хуже задерживает снег и ветер, но нередко богаче местообитаниями (дупла, подлесок, разновозрастные деревья), чем молодая плотная. Поэтому при инвентаризации каркаса (лекция 3, практикум) важно оценивать не только наличие полосы, но и её состояние: сомкнутость, наличие разрывов, возрастную структуру. Полоса, разорванная на фрагменты, теряет функцию коридора (§3), даже если суммарная длина деревьев велика.

2.3 Водно-болотные угодья (ВБУ)

Водно-болотные угодья — озёра, болота, займища, разливы, мелководья — производят непропорционально много услуг на единицу площади. Они регулируют сток (задерживают паводок, отдают воду в межень), очищают воду, служат местообитанием и местом гнездования и остановки на пролёте огромного числа птиц, накапливают углерод в переувлажнённых грунтах, поддерживают рыбу и дают культурные услуги (охота, наблюдение птиц, идентичность ландшафта).

Северный Казахстан — регион глобального значения для ВБУ: степные озёрные системы служат ключевыми точками на миграционных путях птиц. Международная рамка их охраны — **Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях** (Ramsar), к которой РК присоединилась и по которой в стране определены угодья международного значения; ряд из них расположен именно в степной зоне.

Практический вывод для хозяйства: ВБУ рядом с угодьями — не «бросовая земля под осушение», а концентратор услуг, часто с особым правовым статусом. Осушение западины или распашка мелководья, как мы видели в кейсе лекции 1, — один из самых дорогих по потерянным услугам компромиссов.

Отдельно стоит подчеркнуть углеродную роль переувлажнённых угодий. В условиях постоянного или сезонного переувлажнения разложение органики замедлено, и угодье накапливает углерод в грунте — то есть работает как долговременный сток. Осушение переворачивает процесс: осушённый органический грунт начинает быстро

разлагаться и выделять накопленный углерод, превращая сток в источник эмиссии. Поэтому сохранение и восстановление гидрорежима ВБУ — это не только услуга местообитания и регулирования стока, но и климатическая услуга. Для степных займищ и мелководий этот эффект скромнее, чем для торфяных болот, но качественно тот же: осушать ВБУ ради нескольких гектаров пашни — значит одновременно терять воду, местообитание, буфер и углеродный сток. Все эти услуги в кейсе лекции 1 остались за кадром экономиста, предлагавшего «использовать простаивающую землю», — и именно язык услуг делает их видимыми до необратимого решения.

Правовой режим водных объектов

Реальные координаты конкретных водоёмов в учебных материалах не приводятся (политика данных платформы — [Датасеты](#)). При работе с ВБУ статус конкретного угодья (Ramsar, ООПТ, водоохранная зона) уточняется по официальным источникам — мы не воспроизводим правовые нормы РК по памяти.

2.4 Краевые местообитания и залежи

Помимо намеренно созданных элементов, каркас включает «случайные» местообитания: межи, обочины, неудобья, куртины кустарника, залежи. Их совокупная роль велика — это среда для опылителей, хищных насекомых и наземной фауны, распределённая по всему ландшафту. Сплошная распашка «от края до края» уничтожает эти краевые местообитания ради нескольких процентов площади, подрывая опыление и биоконтроль на всём поле. Залежь (заброшенная пашня под естественным зарастанием) в этом смысле — крупное восстановившееся местообитание и одновременно накопитель почвенного углерода; её роль мы обсуждали в лекции 1 и вернёмся к ней в лекции 4 как к инструменту восстановления.

2.5 Как каркас производит опыление и биоконтроль

Два регулирующих сервиса заслуживают отдельного разбора, потому что именно через них биоразнообразие каркаса напрямую превращается в деньги хозяйства.

Опыление. Значительная часть возделываемых культур (в первую очередь энтомофильные — подсолнечник, рапс, гречиха, бобовые травы, овощные, плодовые) даёт полноценный урожай только при участии насекомых-опылителей. Дикие опылители — одиночные пчёлы, шмели, журчалки — гнездятся не на пашне, а в краевых местообитаниях: в почве необрабатываемых полос, в стеблях трав, в кустарнике лесополос. Их радиус эффективного лёта ограничен, поэтому центр большого распаханного массива, удалённого от любого местообитания, недополучает опыление — эффект, измеримый снижением завязываемости к середине поля. Каркас

лесополос и меж, пронизывающий массив, приближает источники опылителей к каждому участку поля.

Биоконтроль (естественное сдерживание вредителей). Хищные и паразитические насекомые (жужелицы, златоглазки, наездники, кокцинеллиды) и насекомоядные птицы держат популяции вредителей ниже порога вредоносности. Как и опылители, они нуждаются в непахотных местообитаниях для зимовки, укрытия и альтернативной пищи. Хозяйство с развитым каркасом получает биоконтроль бесплатно и сокращает число химических обработок; хозяйство со сплошной распашкой вынуждено компенсировать утраченную услугу инсектицидами, что дополнительно бьёт по опылителям и почвенной биоте — порочный круг. Отсюда практический вывод, к которому мы вернёмся в лекции 4: сохранение и восстановление краевых местообитаний нередко выгоднее, чем распашка того же клочка земли, если считать не только площадь под культурой, но и затраты на замещение утраченных регулирующих услуг.

3. Связность: почему каркас важнее отдельных элементов

3.1 Экологические коридоры

Отдельное местообитание — остров. Полезная биота на изолированном острове уязвима: локальное вымирание не компенсируется притоком извне. Связность — наличие коридоров между местообитаниями — превращает набор островов в сеть, по которой виды расселяются, восстанавливают локальные популяции и отслеживают меняющиеся условия. В агроландшафте коридорами служат цепи лесополос, буферные полосы вдоль водотоков, необрабатываемые межи. Отсюда важный принцип планирования: **связная сеть небольших элементов часто ценнее, чем один крупный изолированный участок той же суммарной площади.** Разрыв коридора (вырубка звена лесополосы, распашка соединяющей межи) обесценивает и соседние элементы, потому что разрезает сеть.

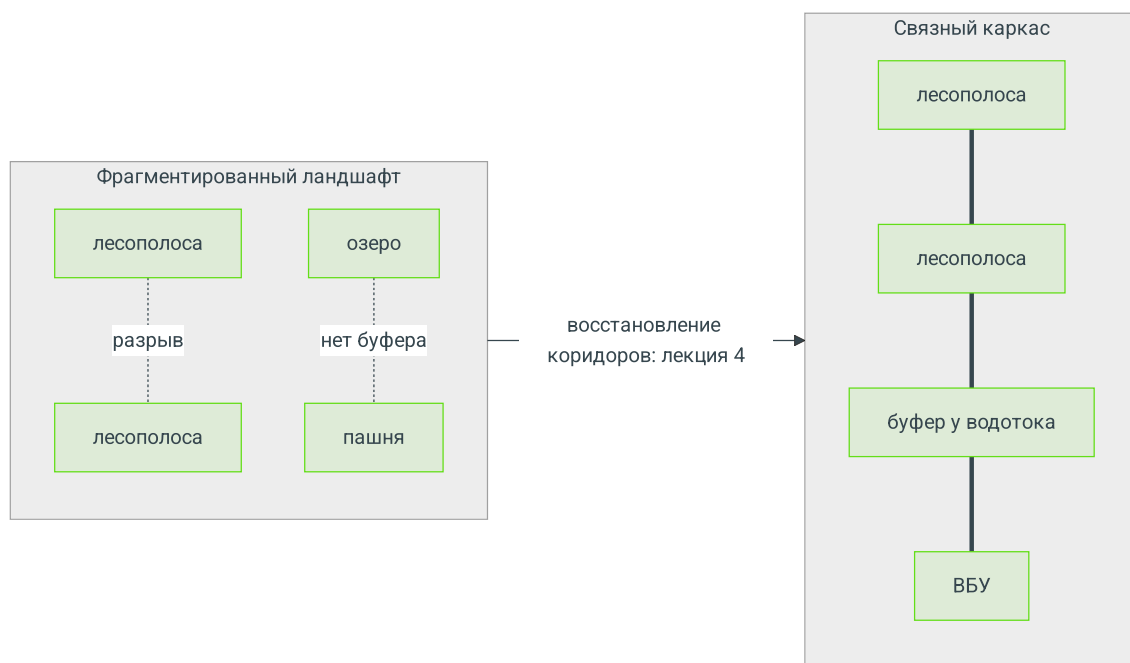


Рис. 2. Связность экологического каркаса. Alt: фрагментированный ландшафт с разрывами лесополос и пашней вплотную к озеру противопоставлен связанному каркасу, где лесополосы, буфер у водотока и ВБУ соединены в сеть; переход обеспечивается восстановлением коридоров.

3.2 Как оценить связность по открытым данным

Связность каркаса поддаётся оценке на открытых слоях. Минимальный рабочий подход: по Sentinel-2 (высокий NDVI линейных объектов среди пашни выдаёт лесополосы) и OpenStreetMap (леса, водотоки, дороги с посадками) картируем элементы каркаса, затем визуальными и простыми ГИС-операциями (буферизация, оверлей — навыки A2) оцениваем: образуют ли элементы непрерывные линии или рассыпаны на изоляты; есть ли разрывы в ключевых местах; связаны ли ВБУ с окружением буферами. Этот анализ — прямой вход в практикум и проект восстановления: карта разрывов каркаса становится картой приоритетов восстановления.

3.3 Принципы планирования экологической сети

За практикой картирования разрывов стоит несколько принципов планирования экологической сети, которые пригодятся в лекции 4 при проектировании восстановления. Классическая формула природоохранного планирования — «ядра, коридоры, буферы»: **ядра** (крупные сохранившиеся местообитания — участки целины, ВБУ, ООПТ) хранят основной запас биоразнообразия; **коридоры** (лесополосы, буферные полосы, цепи меж) связывают ядра, позволяя видам перемещаться; **буферы** смягчают переход от интенсивного хозяйства к ядрам. Дополняют картину

«ступеньки» (stepping stones) — небольшие изолированные местообитания (одиночная куртина, пруд), которые служат промежуточными точками для видов, преодолевающих открытое пространство между ядрами.

Из этих принципов вытекает практическое правило приоритизации, которым мы воспользуемся в проекте восстановления: не все разрывы каркаса равноценны. Разрыв, рассекающий единственный коридор между двумя ядрами, критичнее, чем потеря периферийной ступеньки; восстановление именно такого звена восстанавливает связность всей сети. Поэтому карта разрывов читается не как список пропусков, а как граф: где восстановление одного элемента даёт наибольший прирост связности. Формальные метрики связности (на основе теории графов) существуют и реализованы в ГИС-инструментах, но для учебного проекта достаточно визуально-логического анализа «где восстановление звена замыкает коридор».

Подробнее о том, как превратить карту разрывов в приоритизированный план восстановления коридоров, — в [лекции 4](#).

4. Соседство с ООПТ: конфликт или сосуществование

4.1 Категории охраняемых территорий

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки с установленным режимом охраны. В степной зоне Северного Казахстана расположены территории высокого статуса, известные как ключевые для сохранения степных и водно-болотных экосистем: например, **Наурзумский заповедник** (Костанайская область) и **Коргалжынский заповедник** (Акмолинская область) — оба входят в объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Сарыарка — степь и озёра Северного Казахстана» и являются водно-болотными угодьями международного значения. Заповедник (строгий резерват) — самая жёсткая категория: хозяйственная деятельность в его ядре запрещена. Существуют и более мягкие категории (заказники, национальные и природные парки, охраняемые ландшафты) с частично разрешённым природопользованием.

Особая ценность степных ООПТ региона связана с птицами. Озёрные системы Северного Казахстана лежат на крупных миграционных путях и служат местами массовой остановки, линьки и гнездования водоплавающих и околоводных птиц; здесь встречаются и редкие виды, значимые в глобальном масштабе. Именно поэтому эти угодья получили статус международного значения по Рамсарской конвенции и признание ЮНЕСКО. Для окрестного хозяйства это не абстракция: сезонные концентрации птиц означают, что режим соседних угодий (беспокойство техникой, химическая нагрузка, состояние прилегающих мелководий) прямо влияет

на охраняемые ценности — и наоборот, здоровые ВБУ поддерживают уровень грунтовых вод, микроклимат и биоту, работающую на прилегающие поля.

4.2 Буферные зоны и режим сосуществования

Ключевое понятие для агрария, чьи угодья граничат с ООПТ, — буферная (охранная) зона вокруг ядра. Её смысл — смягчить переход между строгой охраной и интенсивным хозяйством: в буфере разрешено щадящее природопользование, которое не подрывает ядро. Логика та же, что у буферной полосы вдоль водотока (§2.2), но на масштабе ландшафта. Правильно устроенное соседство — это не конфликт, а сосуществование: ООПТ предоставляет прилегающим угодьям услуги (опылители и хищники вредителей из резервата расселяются на поля, водоём поддерживает уровень грунтовых вод), а хозяйство в обмен ведёт в буфере совместимую деятельность (экстенсивный выпас вместо распашки вплотную, сохранение буферных полос, отказ от осушения западин).

Конфликт возникает, когда хозяйство относится к границе ООПТ как к обычной меже: распахивает вплотную, осушает прилегающие мелководья, ведёт интенсивную химическую защиту у границы. Тогда эффекты переливаются в резерват (снос гербицидов, вынос биогенов, беспокойство фауны), а поток услуг из резервата на поля сокращается — проигрывают обе стороны. Инструмент диагностики такого конфликта — та же карта каркаса и землепользования на открытых данных: где пашня подходит к ООПТ без буфера, там зона риска.

4.3 FOLUR и восстановление как политика сосуществования

Программа FOLUR рассматривает восстановление (Компонент 3) не как изоляцию природы от хозяйства, а как интеграцию: устойчивое агропроизводство и сохранение экосистем на одном ландшафте. Восстановление буферных зон вокруг ООПТ и ВБУ, воссоздание лесополосных коридоров, вывод из распашки приозёрных контуров — это одновременно вклад в биоразнообразие и в устойчивость самого хозяйства через регулирующие услуги. Именно такой интегрированный проект восстановления мы соберём в лекции 4 и практикуме.

Такой подход отражает и более широкий принцип интегрированного управления ландшафтами (Integrated Landscape Management), лежащий в основе FOLUR: решения принимаются не по отдельному полю, а по территории, где сосуществуют пашня, пастбища, водоёмы, лесополосы и охраняемые ядра. На этом масштабе биоразнообразие перестаёт быть «природоохранной надстройкой» и становится инфраструктурой производства — сетью, поставляющей опыление, биоконтроль, защиту почвы и чистую воду всем землепользователям сразу. Управлять этой сетью в одиночку отдельное хозяйство не может: коридор, пересекающий несколько наделов, работает только если его сохраняют все. Поэтому восстановление каркаса

— задача уровня сообщества землепользователей и местной власти, и проект восстановления (лекция 4) полезно с самого начала проектировать как согласуемый на этом уровне, а не как внутреннее дело одного хозяйства. Инструмент такого согласования — общая карта каркаса на открытых данных, которую способен построить каждый участник и которая делает вклад и издержки каждого видимыми.

4.4 Диагностика соседства по открытым данным

Как и связность каркаса (§3.2), режим соседства с ООПТ диагностируется на открытых слоях. Наложив границы охраняемых территорий и водоохранных зон (открытые слои ООПТ, OSM) на карту землепользования (Sentinel-2, классификация из [A3](#)), можно увидеть зоны риска: где пашня подходит к охраняемой границе без буфера, где распахан приозёрный контур, где разорваны коридоры, связывающие резерват с окрестными полями. Такая карта — не юридический документ (правовые статусы и границы уточняются по официальным источникам), а рабочий инструмент диагностики, указывающий, где именно интегрированное восстановление снимет конфликт и восстановит взаимный поток услуг между хозяйством и охраняемой территорией. Этот анализ прямо продолжается в практикуме модуля.

Региональный кейс

Ситуация: Хозяйство в Акмолинской области ведёт полевые работы на угодьях, часть которых примыкает к буферной зоне охраняемой озёрной системы (орнитологически ценные степные водоёмы). Соседний участок распахан вплотную к прибрежным мелководьям, без буферной полосы; на нём весной наблюдается смыв в озёра, а летом — конфликты из-за беспокойства птиц техникой. Одновременно старые лесополосы, идущие от угодий вглубь пашни, местами вырублены, и агроном подозревает, что это ослабило опыление и биоконтроль на дальних полях. Руководство просит оценить состояние экологического каркаса и предложить приоритеты.

Данные: Sentinel-2 через Google Earth Engine (NDVI линейных объектов — состояние и разрывы лесополос; состояние прибрежной растительности), OpenStreetMap (леса, водотоки, дороги, границы), открытые слои ООПТ/Ramsar (положение охраняемой зоны), JRC Global Surface Water и Sentinel (состояние озёр).

Задача:

1. Картировать существующую зелёную инфраструктуру: где лесополосы целы, где разорваны; есть ли буфер между пашней и озёрами.
2. Оценить связность: соединяют ли уцелевшие лесополосы приозёрные местообитания с дальними полями или сеть распалась на изоляты?

3. Определить зоны конфликта с ООПТ и предложить приоритеты восстановления каркаса.

Разбор: Картирование по Sentinel-2 и OSM обычно выявляет две проблемы. Первая — разрывы лесополосной сети: уцелевшие звенья не образуют непрерывных коридоров, и приозёрные резервуары полезной биоты оказываются отрезаны от дальних полей — это объясняет ослабление опыления и биоконтроля там (§3.1). Вторая — отсутствие буфера у распаханного вплотную приозёрного контура: смыв идёт прямо в ВБУ, буферная услуга не производится, есть конфликт с режимом охраняемой зоны (§4.2). Приоритеты восстановления вытекают из карты разрывов: (1) заложить буферную полосу между пашней и мелководьями — быстро даёт очистку воды, снижение заиления и снятие конфликта; (2) восстановить ключевые звенья лесополос, замыкающие коридор от приозёрных местообитаний к дальним полям — восстанавливает связность и опыление/биоконтроль; (3) в буферной зоне ООПТ заменить распашку вплотную на щадящий режим. Точных значений (насколько вырастет урожай, сколько наносов задержит буфер) открытые данные не дают — но карта каркаса и его разрывов однозначно указывает, куда вкладывать восстановление в первую очередь. Этот способ — «картируй каркас, найди разрывы, приоритизируй по услугам» — прямо продолжается в лекции 4 и практикуме.

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Откройте ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) и по Sentinel-2 постройте карту NDVI участка агроландшафта Акмолинской области в середине лета. Найдите линейные объекты высокого NDVI среди пашни — это лесополосы; отметьте их разрывы. Наложите слой водотоков и лесов из OpenStreetMap. Задание выполнимо и без ИИ-ассистента; как ускорить его с Claude Code — в [ИИ-задании модуля](#).

Границы применимости

Спутниковая идентификация каркаса — приближительна: линейный объект высокого NDVI может быть лесополосой, а может — придорожной куртиной или залежной межей; статус ВБУ и ООПТ, а также правовые режимы уточняются только по официальным источникам, а не по карте. Оценка связности «на глаз» и простыми буферами — качественная; строгие метрики связности требуют специализированных инструментов и полевой проверки состава биоты.



Что это даёт вашему хозяйству

Карта экологического каркаса показывает, где ваши бесплатные регулирующие услуги (ветрозащита, опыление, биоконтроль, очистка воды) сильны, а где разорваны. Восстановление одного ключевого звена лесополосы или закладка буфера у водоёма нередко даёт больше отдачи, чем распашка того же клочка земли, — и снимает конфликты с соседями и охраняемыми территориями.



Кейс для размышления

Два хозяйства имеют одинаковую суммарную площадь необрабатываемых местообитаний. У первого это один крупный массив в углу, у второго — сеть лесополос и меж, пронизывающая все поля. Почему регулирующие услуги (опыление, биоконтроль) у второго хозяйства, скорее всего, выше? Какой открытый анализ подтвердит или опровергнет вашу гипотезу?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Хозяйство распахивает угодья вплотную к буферной зоне заповедника, без буферной полосы. Каков наиболее вероятный результат для обеих сторон?

- ☐ Выигрывает только заповедник
- ☐ Проигрывают обе: снос химии и вынос биогенов в резерват, при этом поток опылителей и хищников из резервата на поля падает
- ☐ Никаких взаимных эффектов нет
- ☐ Выигрывает только хозяйство за счёт лишней площади

2. Полезащитная лесополоса в зоне недостаточного увлажнения даёт полю прямую прибавку влаги за счёт...

- ☐ Повышения осадков в регионе
- ☐ Затенения посевов
- ☐ Снегозадержания: полоса заставляет метелевый снег отлагаться на поле, а не сдуваться в лога
- ☐ Полива из полосы

3. Почему связанная сеть небольших местообитаний часто ценнее одного крупного изолированного участка той же площади?

- ☐ Крупный участок всегда деградирует быстрее
- ☐ Мелкие участки дешевле охранять
- ☐ Площадь не влияет на услуги
- ☐ Коридоры позволяют видам расселяться и восстанавливать локальные популяции, а услуги (опыление, биоконтроль) распределяются по всему ландшафту

4. Какую услугу в первую очередь производит буферная травяная полоса между пашней и озером?

- ☐ Перехват наносов и биогенов из стока — очистку воды и снижение заиления
- ☐ Производство древесины
- ☐ Орошение поля
- ☐ Увеличение урожая зерна на самой полосе

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные элементы зелёной инфраструктуры агроландшафта и назовите по одной услуге каждого. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему разрыв одного звена лесополосы обесценивает и соседние элементы каркаса. (*Bloom: понимать*)
3. Опишите, как по Sentinel-2 и OSM вы картировали бы каркас участка в своём районе и находили его разрывы; укажите, что нельзя определить по спутнику. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Мы собрали каркас биоразнообразия и научились видеть его разрывы. Но «цела лесополоса или нет», «падает продуктивность или держится» — это уже вопросы измерения. В [лекции 3 «Ставим диагноз деградации по спутнику»](#) мы перейдём от качественного взгляда к количественному: построим многолетние тренды продуктивности и субиндикаторы ЦУР 15.3.1, чтобы поставить участку строгий

диагноз. Связанные материалы: язык услуг — [лекция 1](#); биоразнообразие хозяйства для практиков — профмодуль [П13](#); водные экосистемы — модуль [A4](#).

Ставим диагноз деградации по спутнику: тренды продуктивности и субиндикаторы ЦУР

15.3.1

🕒 **Трудозатраты:** ~24 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **А6: Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель**, лекция 3 из 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компонент FOLUR: 3.

Цели лекции и место в модуле

В лекциях 1–2 мы научились видеть услуги, капитал и каркас качественно. Теперь превратим взгляд в измерение. Чтобы обоснованно проектировать восстановление (лекция 4), нужен строгий диагноз: деградирует ли участок, где именно, какого типа деградация и насколько уверенно мы это утверждаем. Международно согласованный способ поставить такой диагноз — индикатор **ЦУР 15.3.1 «Доля деградированных земель»** с тремя субиндикаторами. Эта лекция учит считать главный из них — тренд продуктивности растительности — по открытым спутниковым данным, отличать реальный сигнал от артефактов и применять ML там, где он уместен. Это методическое ядро модуля, как лекция о карте глубин была ядром **A4**.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** называть три субиндикатора ЦУР 15.3.1 (земной покров, продуктивность земель, запас органического углерода почв), правило «one-out-all-out» и открытые источники продуктивности (Sentinel-2, Landsat, MODIS/VIIRS).
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему для диагноза деградации нужен многолетний тренд, а не один снимок, и как из тренда возникают ложные сигналы (облачность, смена сенсора, климатическая изменчивость).
3. **[Bloom: применять]** строить в Google Earth Engine многолетний ряд продуктивности и оценивать его тренд (наклон Тейла–Сена, значимость по Манну–Кендаллу) для участка СКО, Костанайской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: анализировать]** различать деградацию, климатическую изменчивость и артефакты наблюдения, оценивать роль ML в картировании деградации и формулировать диагноз с указанием неопределённости.

Границы лекции. Внутри: индикатор ЦУР 15.3.1 и его субиндикаторы, метод тренда продуктивности, отделение сигнала от шума и климата, роль ML и инструмента Trends.Earth. Снаружи: категории услуг и капитал — [лекция 1](#); каркас биоразнообразия — [лекция 2](#); подбор практик восстановления под диагноз — [лекция 4](#). Устройство моделей (Random Forest, CNN, ряды NDVI) даётся здесь в объёме применения — полная теория в модуле [A3](#); водные индексы — в [A4](#).

1. Что такое деградация земель и как её измеряют

1.1 Определение и рамка LDN

Деградация земель — устойчивое снижение способности земли производить экосистемные услуги, в первую очередь биологическую продуктивность (лекция 1: убыль природного капитала). Ключевые слова в определении — «устойчивое» и «способность»: разовое падение урожая из-за засухи это не деградация (способность земли сохранена, изменилась погода), а вот многолетнее снижение отдачи при той же погоде — деградация. Различить эти два случая и есть главная методическая задача диагностики, к которой мы придём в §2.3. Деградация в степной зоне принимает несколько форм: ветровая эрозия (дефляция) распаханых земель, водная эрозия склонов, дегумификация (потеря органического вещества почвы), вторичное засоление у бессточных понижений и при неправильном орошении, пастбищная деградация от перевыпаса. Каждая форма по-своему проявляется в спутниковых индикаторах — это мы используем в §3 для их картирования. Международная рамка борьбы с ней — **нейтральный баланс деградации земель (Land Degradation Neutrality, LDN)** в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) и задачи **ЦУР 15.3**. Смысл LDN: на уровне территории новые потери деградированных земель должны компенсироваться восстановлением не меньшего объёма — «баланс сводится в ноль или в плюс». Это ровно тот баланс капитала, о котором шла речь в лекции 1, но операционализированный на уровне страны и региона.

1.2 Три субиндикатора ЦУР 15.3.1

Официальный индикатор ЦУР 15.3.1 — «Доля площади суши, деградированной за период» — рассчитывается по трём субиндикаторам:

1. **Земной покров (land cover)** и его изменения: переходы между типами покрова (степь → пашня, пашня → залежь, водоём → суша). Считается по глобальным и национальным наборам земного покрова.
2. **Продуктивность земель (land productivity)**: динамика первичной продукции растительности во времени — растёт, стабильна или снижается. Считается по

спутниковым рядам NDVI/NPP. Это главный оперативный субиндикатор, и на нём фокусируется лекция.

3. **Запас органического углерода почв (soil organic carbon, SOC):** изменение почвенного углерода, часто оцениваемое через смену покрова и модельные коэффициенты из-за нехватки прямых измерений.

Итоговый статус пикселя определяется правилом **«one-out-all-out»**: если хоть один субиндикатор показывает деградацию, пиксель считается деградированным. Правило консервативно намеренно — чтобы не пропустить деградацию, замаскированную благополучием по другим субиндикаторам.

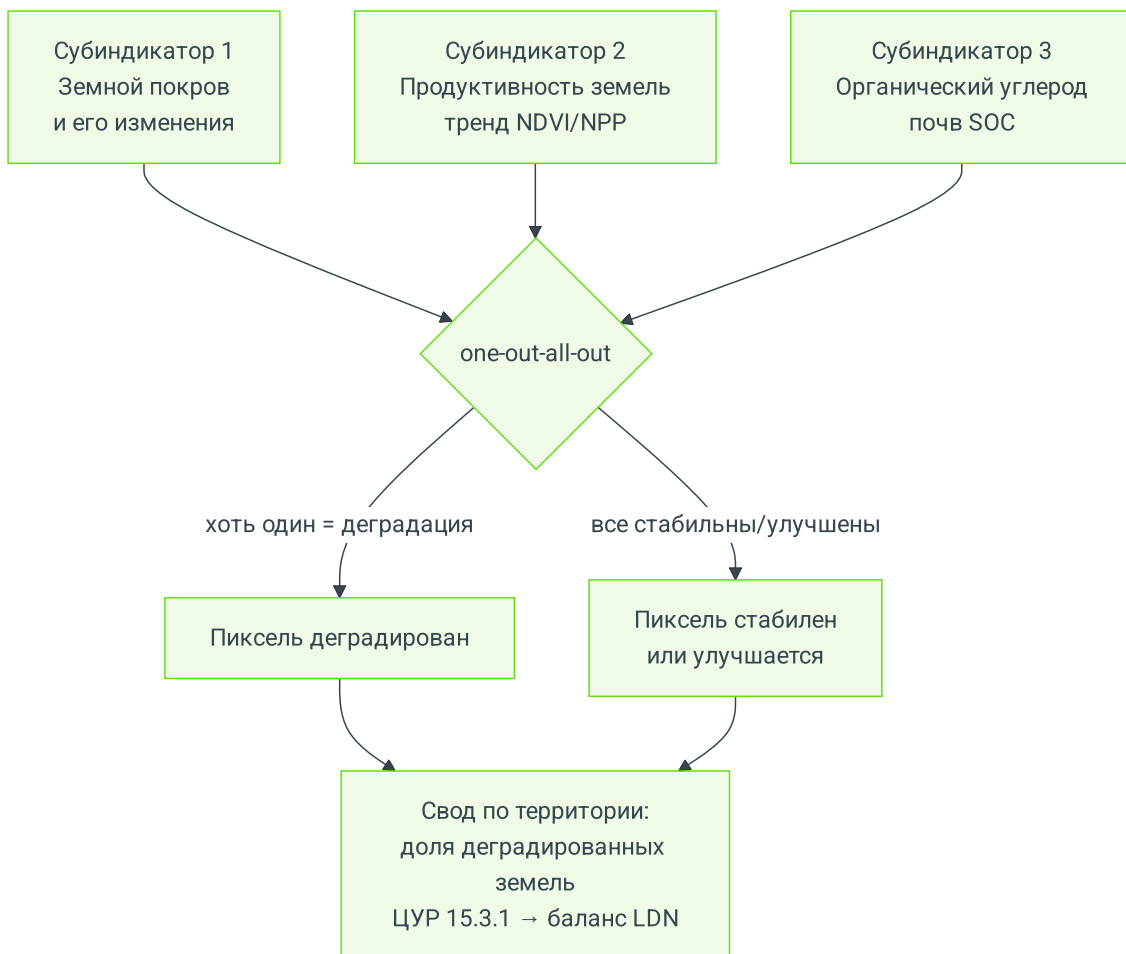


Рис. 1. Структура индикатора ЦУР 15.3.1 из трёх субиндикаторов с правилом one-out-all-out. Alt: три субиндикатора — земной покров, продуктивность и почвенный углерод — сводятся правилом one-out-all-out; если хоть один показывает деградацию, пиксель деградирован; свод по территории даёт долю деградированных земель и баланс LDN.

Важное свойство рамки LDN — понятие базовой линии (baseline). Деградация оценивается не абстрактно, а относительно исходного состояния на согласованную начальную дату: субиндикаторы сравнивают текущий период с базовым. Это защищает от двух ошибок. Первая — «скользящее эталонное состояние» (shifting

baseline), когда каждое поколение принимает уже деградированный ландшафт за норму и не замечает медленной убыли капитала; фиксированная базовая линия делает долговременную деградацию видимой. Вторая — приписывание себе чужих заслуг или чужих потерь: относительно ясной точки отсчёта видно, что именно изменилось за период проекта. Для нашего модуля это означает практическое правило: диагноз и последующий мониторинг восстановления (лекция 4) всегда фиксируют базовое состояние — год начала и его значения индикаторов, — иначе «стало лучше» или «стало хуже» не с чем сравнивать.

1.3 Trends.Earth и открытость метода

Считать субиндикаторы вручную не обязательно: инструмент **Trends.Earth** (разработан Conservation International, свободно распространяется как плагин QGIS и облачные вычисления) рассчитывает субиндикаторы ЦУР 15.3.1 из открытых спутниковых наборов по методологии UNCCD. Для нас Trends.Earth ценен и как готовый инструмент, и как эталон метода: он показывает, что диагноз деградации — воспроизводимая процедура на открытых данных, а не экспертное «на глаз». В практикуме мы строим ключевой субиндикатор — тренд продуктивности — сами, чтобы понимать, что именно считает такой инструмент.

1.4 Земной покров и почвенный углерод: два других субиндикатора

Хотя лекция фокусируется на продуктивности, коротко разберём два других субиндикатора — без них диагноз неполон. **Земной покров** отслеживает переходы между типами покрова за период: распахка степи (потеря природного капитала), зарастание пашни в залежь (восстановление), высыхание водоёма (потеря ВБУ), наступление песков. Считается он по глобальным и национальным наборам земного покрова и по классификации спутниковых снимков — навык из модулей **A2** и **A3**. Ключевой момент: сам по себе переход нейтрален, деградацией или улучшением его делает матрица переходов — согласованная таблица, где, например, «степь → пашня» помечена как деградация, а «пашня → многолетние травы» как улучшение. Такую матрицу задают на уровне страны, исходя из целей LDN.

Запас органического углерода почв (SOC) — самый трудный субиндикатор, потому что почвенный углерод не наблюдается со спутника напрямую. На практике его чаще всего оценивают косвенно: через смену земного покрова с применением справочных коэффициентов (сколько углерода теряется при переходе «степь → пашня» и накапливается при обратном переходе). Это модельная оценка с большой неопределённостью, и честный диагноз всегда это оговаривает. Прямое измерение SOC требует полевого отбора проб и лабораторного анализа — то, чего в учебном проекте на открытых данных у нас нет. Поэтому в модуле мы опираемся на продуктивность как главный измеримый субиндикатор, земной покров привлекаем

при наличии наборов, а SOC обсуждаем качественно, никогда не подставляя выдуманных значений углерода.

Подробнее о наборах земного покрова и классификации по Sentinel-2 (субиндикатор 1) — в модулях [A2](#) и [A3](#).

2. Тренд продуктивности: главный рабочий инструмент

2.1 Почему тренд, а не снимок

Один спутниковый снимок говорит о состоянии в момент съёмки, но не о деградации: низкий NDVI в конкретный день может означать засушливый год, раннюю фазу развития или облако. Деградация — это устойчивое снижение во времени, поэтому её диагностируют по многолетнему тренду. Минимальный горизонт — 10–15 лет и более: в степной зоне, как мы знаем из [A4](#), годы группируются во влажные и сухие фазы, и на коротком ряду фаз изменчивости легко выдаётся за тренд. Это то же предостережение, что и с водным балансом: «этот год против прошлого» почти никогда не тренд.

Рабочая величина — сезонный интеграл или пик продуктивности за каждый год. Для степи обычно берут максимум или сумму NDVI за вегетационный период (примерно май–август) — это прокси годовой первичной продукции (NPP). Затем по ряду годовых значений оценивают наклон тренда.

Выбор именно годового пика или интеграла, а не среднего по всем снимкам, неслучаен. Среднее за год смешивает зелёный сезон с голой почвой ранней весны и осени и потому сильно зависит от того, в какие даты были безоблачные снимки; пик же (или интеграл за вегетацию) устойчивее отражает продукционную способность растительности. Это тот же принцип «правильно выбранной величины», что и в [A4](#), где для баланса брали не любой снимок, а показатель, физически связанный с искомой величиной. Дополнительно полезно фиксировать метрики фенологии — дату начала вегетации и длину сезона: их сдвиг сам по себе индикатор изменений (более раннее выгорание, укорочение сезона при деградации или засухе).

Отдельная техническая тонкость — согласование сенсоров в длинном ряду. Архив продуктивности за 20–40 лет собирается из разных спутников (Landsat 5, 7, 8, 9; Sentinel-2; MODIS), у которых различаются спектральные каналы, разрешение и калибровка. Если не привести их к сопоставимому виду (гармонизация, использование готовых согласованных продуктов), на стыке сенсоров возникает ложный скачок NDVI, неотличимый от реального изменения, — ровно та же ловушка, что смена порога NDWI посреди ряда в [A4](#). Поэтому для длинных рядов берут либо один сенсор на всём протяжении, либо официально гармонизированные наборы, и всегда проверяют ряд на подозрительные ступени в годы смены источника данных.

2.2 Устойчивая оценка тренда: Тейл–Сен и Манн–Кендалл

Наклон тренда можно было бы оценить обычной линейной регрессией (метод наименьших квадратов), но у неё есть слабость: единичный аномальный год (экстремальная засуха, ошибочный снимок) сильно тянет наклон. В мониторинге деградации стандарт — устойчивые непараметрические методы:

- **Наклон Тейла–Сена (Theil–Sen)** — медиана наклонов по всем парам лет. Устойчив к выбросам: несколько аномальных лет не переворачивают оценку.
- **Тест Манна–Кендалла (Mann–Kendall)** — проверка значимости монотонного тренда: есть ли статистически значимое направленное изменение или наблюдаемый наклон неотличим от случайных колебаний. Даёт р-значение.

Связка «наклон Тейла–Сена + значимость Манна–Кендалла» — де-факто стандарт трендового анализа продуктивности, и именно её реализует Trends.Earth. Диагноз ставится по двум величинам вместе: **направление и величина** наклона (насколько сильно меняется продуктивность) и его **значимость** (можно ли отличить изменение от шума). Значимое отрицательное — кандидат в деградацию; значимое положительное — восстановление/интенсификация; незначимое — «стабильно или недостаточно данных для вывода».



Никаких выдуманных порогов и метрик

Конкретные пороги «сколько процентов падения NDVI = деградация» и метрики модели зависят от данных, региона и методики; мы их не выдумываем. В практикуме слушатель получает **свои** численные значения наклона и р и интерпретирует их с оговорками — «эталонного правильного числа» здесь нет, как не было его для RMSE карты глубин в A4.

2.3 Отделение сигнала от климата

Даже значимый отрицательный тренд продуктивности сам по себе ещё не доказывает деградацию земли: продуктивность в степи сильно зависит от осадков, и снижение может отражать серию сухих лет, а не порчу самой земли. Отсюда важнейший приём — **поправка на климат**. Две рабочие техники:

- **Контрольная группа (эталонные участки)**. Тот же приём, что в A4: сравнить участок с соседними землями схожего типа и климата. Если продуктивность падает у всех синхронно — это климат (сухая фаза); если только у нашего участка — это локальная деградация (перевыпас, эрозия, засоление).
- **Анализ «продуктивность против осадков»**. Сопоставить годовую продуктивность с годовыми осадками (ERA5-Land, A4). Если продуктивность падает быстрее, чем объясняется осадками (то есть отдача продукции на единицу дождя снижается), —

это признак деградации земли, а не просто засухи. Этот подход известен в литературе как анализ остаточного тренда (RUE / RESTREND — residual trend). Мы применяем его в упрощённом, качественном виде.

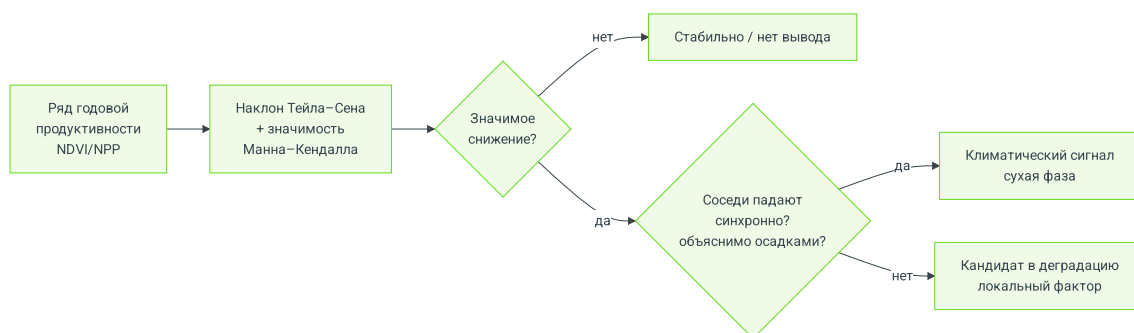


Рис. 2. Логика диагноза: от ряда продуктивности через оценку тренда к разделению климата и деградации. Alt: ряд продуктивности оценивается наклоном Тейла–Сена и тестом Манна–Кендалла; при значимом снижении проверяется, падают ли соседи синхронно и объяснимо ли падение осадками; синхронное и объяснимое — климат, избирательное и необъяснимое — кандидат в деградацию.

Подробнее о рядах NDVI и методах их анализа (MiniRocket, классификация) — в модуле [A3](#); об осадках ERA5-Land — в [A4](#).

3. Где здесь машинное обучение

3.1 ML для картирования типов и причин деградации

Тренд продуктивности отвечает на вопрос «где падает», но не всегда «почему». Здесь помогает машинное обучение из [A3](#): по многоканальным спутниковым признакам (спектральные индексы, сезонный ход NDVI, рельеф, влажность) модель классификации (например, Random Forest) может картировать **типы** нарушенных земель — очаги дефляции (открытая почва), засоленные пятна (характерная спектральная и пространственная сигнатура у бессточных понижений), выбитые пастбища, гари, зарастающие залежи. Временные ряды NDVI (подход MiniRocket из [A3](#)) хорошо разделяют фенологические типы: пашня, многолетние травы, залежь разного возраста, естественная степь — то есть работают и на субиндикатор земного покрова.

Полезно понимать, какие спектральные признаки стоят за каждым типом. Дефляция и открытая почва проявляются низким NDVI при высоком отражении в красном и коротковолновом инфракрасном — почва «ярче» растительности; для их выделения помогают индексы голой почвы и обнажённости. Засоление у бессточных понижений даёт характерные светлые (высокого альбедо) солевые корки, часто с концентрической пространственной структурой вокруг понижения — сочетание

спектральной и геоморфологической (рельеф, замкнутость стока) сигнатуры повышает надёжность распознавания. Выбитые пастбища у водопоя образуют радиальные «ромашки» деградации с центром на стоянке — пространственный паттерн сам по себе диагностичен. Именно поэтому в картировании деградации работают не отдельные пиксели, а сочетание спектра, сезонной динамики, рельефа и пространственного контекста — многопризнаковый подход, для которого и нужны методы [A3](#).

3.2 ML ускоряет, но не заменяет диагноз

Важно удержать баланс. ML — мощный инструмент картирования, но он наследует все ловушки лекции: обученная на коротком ряде модель спутает климатическую фазу с деградацией; классификатор без наземной проверки выдаст правдоподобную, но неверную карту; метрики (F1, IoU) на невалидированной разметке обманчивы. Поэтому в диагностике деградации ML занимает подчинённое место: он районирует и типизирует, а окончательный вывод «деградация или климат» ставит человек по логике §2.3 с контрольными участками и полевой проверкой. Это прямая иллюстрация правила платформы «**ИИ ускоряет — человек верифицирует**», которое в pro-code-задании модуля ([ИИ-ассистент](#)) применяется буквально: агент собирает трендовый пайплайн, а слушатель верифицирует его на эталонных участках.

3.3 Полевая привязка: без неё карта — гипотеза

Любая карта деградации — гипотеза, пока не сверена с землёй. Минимальная полевая привязка: несколько контрольных точек заведомо известного состояния (участок стабильной степи, участок явной дефляции, восстанавливаемая залежь), по которым проверяют, что спутниковый диагноз совпадает с реальностью. Это те же «опорные глубины», что в батиметрии A4, только для продуктивности: заведомо доброкачественный и заведомо нарушенный эталон, на котором проверяется вся процедура.

Полевая привязка решает и вторую задачу — оценку точности классификатора. Метрики из [A3](#) (F1, IoU, каппа Коэна) имеют смысл только на независимой от обучения проверочной выборке реальных наблюдений; посчитанные на той же разметке, что использована для обучения, они завышены и обманчивы. Практический минимум для учебного проекта — несколько десятков точек наземной истины, собранных независимо (полевой выезд, экспертная дешифровка снимков сверхвысокого разрешения, опрос землепользователя о истории участка). Без такой привязки корректная формулировка — не «участок деградирован», а «спутниковые индикаторы указывают на вероятную деградацию такого-то типа; требуется полевое подтверждение». Разница между этими двумя формулировками — граница между профессиональным диагнозом и опасным самообманом, и именно она отделяет добросовестную работу с данными от фабрикация результата.

4. От диагноза к типологии: что мы передаём в план восстановления

4.1 Диагностическая карта как вход лекции 4

Соберём результат диагностики в форму, которую примет проектирование восстановления. Диагноз участка — это не одно число, а слой:

Что определяем	Как	Источник
Есть ли деградация	значимый отрицательный тренд продуктивности	Sentinel-2/Landsat/MODIS, Тейл – Сен + Манн – Кендалл
Климат или земля	контрольные участки, продуктивность vs осадки	соседи + ERA5-Land
Где именно (карта очагов)	пространственное распределение тренда	попиксельный/позонный тренд
Какого типа	классификация нарушенных земель	ML (RF, ряды NDVI), рельеф, индексы
Смена покрова	переходы типов покрова за период	наборы земного покрова, Trends.Earth
Состояние каркаса	целостность лесополос, буферов, ВБУ	Sentinel-2, OSM (лекция 2)

Каждая строка этого слоя в лекции 4 отобразится в конкретную практику восстановления: дефляция → лесомелиорация и защита почвы; засоление → фитомелиорация и гидрорежим; выбитое пастбище → пастбищеоборот; деградированная пашня → залужение или консервация в залежь; разрыв каркаса → восстановление коридоров.

4.2 Честность о неопределённости

Диагноз обязан нести оговорки, иначе он опасен. Открытые данные не измеряют почвенный углерод напрямую, не отличают все типы деградации без поля, чувствительны к артефактам (облачность, тени, смена сенсора Landsat 7/8/9 и Sentinel — разные калибровки и разрешение внутри одного длинного ряда).

Профессиональный диагноз явно перечисляет: что установлено уверенно (значимый тренд с контролем климата), что вероятно (тип по классификатору без поля), что неизвестно (SOC без проб). Именно это отличает диагноз от впечатления — и делает проект восстановления защищаемым перед акиматом, донором или ПРООН.

Полезно оформлять неопределённость в виде явной градации доверия, а не прятать её в оговорках мелким шрифтом. Например: **установлено** — на участке наблюдается статистически значимое ($p < 0,05$) снижение продуктивности за 20 лет, не объясняемое динамикой осадков и не наблюдаемое на контрольных участках; **вероятно** — снижение сосредоточено в очагах, спектрально и морфологически похожих на дефляцию и засоление; **не установлено** — фактические запасы почвенного углерода, точные границы очагов, вклад конкретных причин (перевыпас против эрозии) без полевого обследования. Такая градация не ослабляет диагноз, а усиливает его: она показывает, что автор понимает пределы метода, и указывает, какие именно полевые данные снимут оставшуюся неопределённость. Это прямой аналог «честного отчёта о зонах ненадёжности карты глубин» из [A4](#): и там, и здесь профессионализм измеряется не отсутствием неопределённости, а честностью о ней.

4.3 От диагноза к проекту: мостик в лекцию 4

Собранный диагностический слой — не самоцель, а вход в проектирование восстановления. Каждый его элемент в лекции 4 превратится в конкретное действие: карта очагов задаст, где восстанавливать; типология очагов — чем восстанавливать (какой практикой); контроль климата — гарантию, что мы лечим землю, а не боремся с погодой; карта каркаса (лекция 2) — как связать восстановленные участки в сеть; градация доверия — какие места требуют полевого выезда до начала работ. Тем самым диагностика замыкает первую половину модуля (видеть и измерять) и открывает вторую (проектировать и восстанавливать). Тот же диагностический пайплайн — на этот раз с ожиданием положительной динамики — станет и инструментом мониторинга восстановления (лекция 4, §3.3), так что навык этой лекции работает на всех этапах цикла управления.

Региональный кейс

Ситуация: Акимат Костанайской области готовит участок под проект восстановления по линии FOLUR (Компонент 3) и просит обосновать выбор именно этого контура. Хозяйство-землепользователь утверждает, что «земля истощилась и не родит», сосед возражает, что «просто годы сухие пошли». Нужен объективный диагноз по открытым данным: деградирует ли контур на самом деле, или речь о климатической фазе, и если деградирует — где очаги и какого типа.

Данные: Landsat (архив с 1980-х) и Sentinel-2 через Google Earth Engine (годовые ряды пиковой продуктивности NDVI), MODIS/VIIRS NPP (продукция), ERA5-Land (годовые осадки — контроль климата, [A4](#)), наборы земного покрова и Trends.Earth (субиндикаторы 15.3.1), OSM (границы, каркас).

Задача:

1. Построить 15+-летний ряд пиковой продуктивности контура и соседних участков схожего типа; оценить наклон (Тейл–Сен) и значимость (Манн–Кендалл).
2. Разделить климат и деградацию: падают ли соседи синхронно? объяснимо ли снижение осадками (продуктивность против осадков)?
3. Если деградация подтверждается — картировать очаги и предположить тип, честно указав неопределённость.

Разбор: Логика диагноза. Сначала — тренд: значимый отрицательный наклон Тейла–Сена на контуре — необходимое, но не достаточное условие. Дальше — контроль климата (§2.3): если соседние участки того же типа падают синхронно и снижение объяснимо рядом сухих лет по ERA5-Land, диагноз — климатическая фаза, а не деградация земли, и претензия хозяйства не подтверждается объективно. Если же контур падает избирательно (соседи стабильны) и/или отдача продукции на единицу осадков снижается (RESTREND-логика), это признак деградации самой земли. Тогда картирование очагов по пространственному распределению тренда и классификатору (§3.1) укажет тип: открытая почва и низкий покров на возвышенных распахиваемых участках — дефляция; яркие пятна у бессточных понижений — вероятное засоление; локальные очаги у водопоя и стоянок — перевыпас. Каждый вывод сопровождается оговоркой: тип по классификатору — гипотеза до полевой проверки, SOC не измерен, часть ряда собрана разными сенсорами. Продукт для акимата — карта тренда с контрольными участками и типологией очагов, а не голое утверждение «истощилась/не истощилась». Этот диагноз становится прямым входом в проект восстановления лекции 4.

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Откройте ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) и в Google Earth Engine постройте годовой ряд пиковой продуктивности NDVI (2000-е–2020-е) для участка и 2–3 соседних участков в Костанайской области. Оцените наклон Тейла–Сена и значимость по Манну–Кендаллу; наложите годовые осадки ERA5-Land. Задание выполнимо и без ИИ-ассистента; как ускорить его с Claude Code — в [ИИ-задании модуля](#).



Границы применимости

Тренд продуктивности — индикатор, а не приговор: значимое снижение может быть климатической фазой (нужен контроль осадками и соседями), а часть длинного ряда собрана разными сенсорами (Landsat 5/7/8/9, Sentinel) с разной калибровкой и разрешением — это источник ложных сдвигов, ровно как смена порога NDWI в A4. Почвенный углерод открытые данные не измеряют напрямую; тип деградации без полевой проверки — гипотеза. Пороги «сколько = деградация» и метрики моделей не выдумываются.



Что это даёт вашему хозяйству

Трендовая диагностика переводит спор «истощилась земля или просто сухие годы» из области впечатлений в область проверяемых утверждений — бесплатно и за вечер. Обоснованный диагноз усиливает позицию в заявке на поддержку восстановления и защищает от бессмысленных вложений туда, где проблема на самом деле в климате, а не в земле.



Кейс для размышления

Два соседних участка показывают одинаковый значимый отрицательный тренд NDVI за 15 лет. На первом осадки за тот же период тоже устойчиво снижались, на втором — нет. Какой участок вы отнесёте к кандидатам в деградацию, а какой — к климатическому сигналу, и какие данные подтвердят вывод? Что общего у этой логики с диагностикой обмеления пруда в модуле A4?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какие три субиндикатора образуют индикатор ЦУР 15.3.1 «Доля деградированных земель»?

- ☐ Урожайность, поголовье скота, площадь пашни
- ☐ Осадки, температура, ветер
- ☐ Земной покров, продуктивность земель, запас органического углерода почв
- ☐ NDVI, NDWI, SAR

2. Почему для диагноза деградации нужен многолетний тренд, а не один снимок?

- ☐ Тренд не зависит от климата
- ☐ Деградация — устойчивое снижение во времени; на коротком ряду сухая фаза выдаётся за тренд
- ☐ Один снимок дороже
- ☐ Спутник снимает только раз в 15 лет

3. Значимый отрицательный тренд продуктивности наблюдается и на участке, и на всех соседях того же типа, и объясняется рядом сухих лет по ERA5-Land. Каков корректный вывод?

- ☐ Это однозначно деградация участка
- ☐ Нужно распахать участок
- ☐ Данные ошибочны
- ☐ Это, вероятно, климатический сигнал (сухая фаза), а не деградация самой земли

4. Какова роль машинного обучения в диагностике деградации согласно лекции?

- ☐ Строить карту глубин
- ☐ Картировать и типизировать очаги, но окончательный вывод «деградация или климат» ставит человек с контролем и полевой проверкой
- ☐ Полностью заменить человека и полевые данные
- ☐ Считать осадки

Проверить

Контрольные вопросы

1. Назовите три субиндикатора ЦУР 15.3.1 и правило их сведения. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, как отличить климатическое снижение продуктивности от деградации земли по открытым данным. (*Bloom: понимать*)
3. Опишите, как вы построили бы и оценили тренд продуктивности участка в своём районе и какие оговорки о неопределённости включили бы в диагноз. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Мы научились ставить участку строгий диагноз: есть ли деградация, климат это или земля, где очаги и какого типа. Диагноз — вход в главное действие модуля. В [лекции 4 «Проектируем восстановление участка»](#) мы превратим диагностический слой в проект: подберём под каждый тип деградации практику восстановления, приоритизируем вложения и оформим план — прикладной продукт модуля. Связанные материалы: ML и ряды NDVI — модуль [A3](#); осадки и контроль климата — [A4](#); каркас биоразнообразия — [лекция 2](#).

Проектируем восстановление участка: от диагноза к плану практик

🕒 **Трудозатраты:** ~26 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **А6: Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель**, лекция 4 из 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компонент FOLUR: 3.

Цели лекции и место в модуле

Это финальная лекция модуля и всей академической линии платформы. Здесь три предыдущих слоя — язык услуг (лекция 1), каркас биоразнообразия (лекция 2) и диагноз деградации (лекция 3) — соединяются в действие: проект плана восстановления деградированного участка, прикладной продукт модуля А6 и прямой вклад в Компонент 3 FOLUR. Мы разберём набор практик восстановления, научимся подбирать их под тип деградации, приоритизировать вложения и оформлять план так, чтобы он был защищаем перед акиматом, донором или ПРООН и реализуем на открытом стеке.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять основные практики восстановления деградированных земель степной зоны (фитомелиорация, залужение и управляемая залежь, восстановление пастбищеоборота, лесомелиорация, рекультивация нарушенных земель, восстановление буферов и коридоров) и рамки целеполагания (LDN, FOLUR, WOCAT).
2. **[Bloom: понимать]** объяснять принцип «диагноз → практика», иерархию восстановления (предотвратить → снизить → обратить) и связь каждой практики с восстанавливаемыми услугами и капиталом.
3. **[Bloom: применять]** подбирать практики под конкретный тип деградации участка СКО, Костанайской или Акмолинской области и размещать их по карте с учётом каркаса (лекция 2) и очагов (лекция 3).
4. **[Bloom: анализировать]** приоритизировать элементы плана по затратам, скорости отдачи и восстанавливаемым услугам, задавать контрольные индикаторы мониторинга и честно оценивать пределы восстановления.

Границы лекции. Внутри: практики восстановления, принцип «диагноз → практика», иерархия и приоритизация, структура плана и мониторинг. Снаружи: язык услуг — [лекция 1](#); элементы каркаса — [лекция 2](#); методика диагноза — [лекция 3](#). Агрономические детали практик (no-till, севообороты, покровные культуры) — в модуле [A5](#) и профмодулях П8–П10; экономика и заявки на поддержку — в профмодулях П6, П14. Полная реализация плана на данных — в [практикуме](#).

1. Принцип восстановления: диагноз ведёт практику

1.1 Иерархия восстановления

Прежде чем выбирать практику, стоит понять иерархию действий, принятую в управлении деградацией (она же логика LDN из лекции 3). Приоритеты идут сверху вниз:

1. **Предотвратить (avoid)** — не допускать новой деградации: не распахать целину и уязвимые склоны, не осушать ВБУ, не превышать пастбищную нагрузку. Самое дешёвое и эффективное действие.
2. **Снизить (reduce)** — на уже используемых землях смягчить деградацию: перейти на no-till, ввести буферы, отрегулировать выпас.
3. **Обратить (reverse)** — активно восстанавливать уже деградированное: фитомелиорация засоления, залужение эродированной пашни, лесомелиорация, рекультивация.

Порядок важен: обращать деградацию дороже и медленнее, чем предотвращать. Хороший проект восстановления начинается с предотвращения (закрепить то, что ещё цело) и лишь затем вкладывается в обращение — это и есть смысл нейтрального баланса: не только чинить, но и не ломать.

Эта иерархия прямо вытекает из логики капитала (лекция 1). Предотвращение — это сохранение уже накопленного природного капитала: не тратить то, что степь копила тысячелетиями. Снижение — замедление расхода на землях, которые уже в обороте. Обращение — восстановление капитала с нуля, самая трудоёмкая операция, потому что природе требуются годы и десятилетия, чтобы заново нарастить гумус, сомкнуть травостой, вырастить лесополосу. Экономически иерархия означает, что рубль, вложенный в предотвращение, обычно сохраняет больше услуг, чем рубль, вложенный в обращение уже случившейся потери. Отсюда типичная ошибка неопытного проектировщика — броситься восстанавливать самый заметный, сильно нарушенный очаг, потратив на него весь бюджет, и упустить дешёвую защиту соседних, ещё не потерянных земель, которые за то же время успеют деградировать. Нейтральный баланс LDN требует смотреть на территорию целиком: важно не только сколько восстановили, но и сколько при этом НЕ дали потерять.

1.2 Соответствие «диагноз → практика»

Центральный принцип лекции: практика выбирается не по моде, а по диагнозу из лекции 3. Каждому типу деградации соответствует свой набор практик, восстанавливающих именно утраченные услуги.

Тип деградации (диагноз, лекция 3)	Утраченные услуги	Практики восстановления
Ветровая эрозия (дефляция) распаханных земель	защита почвы, влага, продуктивность	лесомелиорация (полосы), no-till/стерня, кулисы, залужение самых уязвимых контуров
Водная эрозия склонов, заиливание водоёмов	защита почвы, чистая вода, объём водоёма	буферные полосы, залужение ложбин стока, противоэрозионная организация полей
Засоление (у бессточных понижений, при подъёме грунтовых вод)	продуктивность, качество почвы	фитомелиорация солеустойчивыми травами, регулирование гидрорежима, отказ от избыточного орошения
Дегумификация, падение продуктивности пашни	продуктивность, углерод, почвообразование	залужение/консервация в управляемую залежь, no-till, покровные культуры, севообороты
Пастбищная деградация (выбивание)	корма, защита почвы, углерод	восстановление пастбищеоборота, регулирование нагрузки, залужение сбоев
Нарушенные земли (карьеры, отвалы, стоянки)	почти все услуги	техническая и биологическая рекультивация
Разрыв экологического каркаса	опыление, биоконтроль, связность	восстановление лесополос- коридоров, буферов, краевых местообитаний



Рис. 1. Принцип «диагноз → практика» в иерархии предотвратить–снизить–обратить.
 Alt: диагноз участка направляет выбор практик по трём уровням иерархии – предотвращение, снижение, обращение деградации; все они ведут к восстановленному потоку услуг, приросту капитала и нейтральному балансу деградации.

2. Практики восстановления степной зоны

Ниже разобраны основные практики восстановления, применимые в степной зоне. Важно держать в голове, что почти все они уже описаны в международной базе **WOCAT** и в национальном опыте защитного лесоразведения и почвозащитного земледелия — мы не изобретаем их, а систематизируем под принцип «диагноз → практика». Практики не исключают друг друга: реальный проект восстановления почти всегда комбинирует несколько из них, размещая по карте под разные очаги (§3). Разбор идёт от самых мягких и дешёвых мер к самым капиталоемким — в порядке той же иерархии «предотвратить → снизить → обратить».

2.1 Фитомелиорация

Фитомелиорация — восстановление земель с помощью специально подобранных растений. Классический случай для региона — засоленные и солонцовые земли у бессточных понижений: высев солеустойчивых и солевыносящих трав (галофитов и устойчивых многолетников) закрепляет почву, снижает испарительный подъём солей, постепенно улучшает структуру и возвращает продуктивность и защиту почвы. Фитомелиорация работает и на дефлированных песчаных и супесчаных участках (закрепление подвижной поверхности корневой системой), и на сбитых пастбищах (подсев ценных многолетних трав). Это медленная, но недорогая практика, восстанавливающая сразу несколько услуг — защиту почвы, корма, углерод.

2.2 Залужение и управляемая залежь

Залужение — перевод деградированной пашни в многолетние травы; управляемая залежь — сознательная консервация наименее продуктивных или наиболее уязвимых контуров под естественное или направленное зарастание. Как мы видели в лекции 1, залежь в первые десятилетия накапливает почвенный углерод, восстанавливает структуру почвы, даёт местообитание и защиту от эрозии, а также нередко оказывается устойчивее пашни к засухе. Разница между «брошенной» и «управляемой» залежью — в намерении и контроле: управляемая залежь входит в план землепользования как временная или постоянная мера восстановления с заданными сроками и мониторингом, а не как признак упадка. Для сильно деградированной пашни на уязвимых землях залужение часто — оптимальное решение и по капиталу, и по экономике.

2.3 Восстановление пастбищеоборота

Пастбищная деградация в степи — результат бессистемного или чрезмерного выпаса, особенно вблизи водопоя и стоянок. Восстановление опирается не столько на дорогие мероприятия, сколько на организацию: пастбищеоборот (чередование участков с периодами отдыха), приведение нагрузки в соответствие с кормовой ёмкостью, распределение водопоев для рассредоточения скота, при необходимости — подсев трав на сбитых участках (§2.1). Это восстанавливает травостой (корма), защиту почвы и углерод одновременно — синергия из лекции 1. Агрономические детали пастбищного управления — в модуле [A5](#) и профмодулях агроблока.

2.4 Лесомелиорация: восстановление и создание лесополос

Лесомелиорация — восстановление старых и создание новых защитных лесонасаждений (лекция 2, §2.1). В проекте восстановления это ключевой инструмент против ветровой эрозии и разрыва каркаса: ремонт изреженных полос, дозакладка звеньев, замыкающих коридоры, создание новых полос поперёк преобладающих ветров на дефлируемых полях. Проектные параметры (ориентация поперёк вредоносных ветров, продуваемая конструкция для равномерного снегораспределения, подбор устойчивых к засухе и засолению пород) выбираются под местные условия; конкретные нормативы размещения — предмет специальной агролесомелиоративной документации, которую мы не воспроизводим по памяти. Лесомелиорация — медленная (эффект нарастает годами), но дающая наибольшее число услуг на элемент.

2.5 Рекультивация нарушенных земель

Рекультивация — восстановление земель, нарушенных до потери почвенного профиля: карьеры, отвалы, площадки, сильно эродированные бедленды. Она

двухэтапна: техническая (планировка, формирование корнеобитаемого слоя, при необходимости — нанесение снятого плодородного слоя) и биологическая (закрепление растительностью, фитомелиорация). Рекультивация — самая дорогая практика, поэтому применяется точно, к действительно нарушенным контурам, выявленным в диагнозе как открытая почва без покрова. Именно из-за высокой стоимости рекультивацию почти никогда не назначают всей деградированной площади: её резервируют для очагов, где почвенный профиль утрачен и естественное или содействующее восстановление (§2.7) не запустится само. На остальных землях те же средства дадут больше восстановленных услуг, будучи вложенными в дешёвые предотвращающие и снижающие меры (§3.1).

2.6 Восстановление буферов и водных экосистем

Отдельный блок — восстановление регулирующих элементов, связанных с водой (лекция 2, A4): закладка буферных полос между пашней и водоёмами (перехват наносов и биогенов, снижение заиления), восстановление прибрежной и водной растительности ВБУ, отказ от осушения западин и восстановление гидрорежима переувлажнённых угодий. Эти меры дешёвы относительно эффекта и снимают конфликты с ООПТ (лекция 2, §4).

2.7 Естественное и содействующее восстановление

Важный выбор при проектировании — насколько активно вмешиваться. На одном полюсе — **пассивное (естественное) восстановление**: убрать фактор деградации (снять распахку, прекратить перевыпас) и дать экосистеме восстановиться самой. В степной зоне это часто работает: убранная из оборота пашня зарастает разнотравьем в залежь без посева, сбитое пастбище восстанавливает травостой при снятии нагрузки. Пассивное восстановление почти бесплатно, но медленно и не всегда идёт в желаемую сторону (может закрепиться бурьянистая стадия или сорные виды). На другом полюсе — **активное восстановление**: посев трав, посадка лесополос, техническая рекультивация, регулирование гидрорежима. Оно быстрее и управляемее, но дороже. Между ними — **содействующее восстановление**: минимальное вмешательство, направляющее естественный процесс (подсев ценных видов на залежь, точечная посадка в разрывы, борьба с инвазивными сорняками).

Практическое правило выбора: чем сильнее нарушен участок и чем дальше он от источников естественного заселения (семян, диаспор), тем активнее должно быть вмешательство. Слабо деградированную пашню рядом с целинными участками разумно отдать под естественную залежь; сильно эродированный или засолённый очаг в окружении такой же нарушенной земли — восстанавливать активно. Этот выбор напрямую влияет на бюджет проекта и потому тесно связан с приоритизацией (§3).

2.8 WOCAT как каталог проверенных практик

Подбирать практики «из головы» рискованно. Международная база **WOCAT** (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) — систематизированный каталог технологий устойчивого землепользования и восстановления, задокументированных по единому формату с описанием условий применения, эффектов и ограничений. Для проектировщика это способ не изобретать решение заново, а опереться на задокументированный опыт схожих условий: по типу деградации и агроэкологической зоне подобрать технологию, посмотреть её описанные плюсы и минусы, адаптировать под свой участок. Использование такого каталога — часть научной честности проекта: практика опирается на задокументированный опыт, а не на выдуманные обещания. При этом перенос практики требует критической оценки применимости к местным условиям — тот же принцип «ИИ ускоряет — человек верифицирует», только применённый к переносу чужого опыта.

3. От практик к плану: приоритизация и размещение

3.1 Три критерия приоритизации

Проект восстановления почти всегда ограничен ресурсами: восстановить всё сразу нельзя. Поэтому элементы плана приоритизируют. Три рабочих критерия:

1. **Скорость отдачи.** Одни меры дают эффект за сезон-два (буферная полоса, регулирование выпаса), другие — за годы (лесополосы, залежь). Быстрые меры полезно запускать первыми, чтобы получить ранний результат и мотивацию.
2. **Затраты.** Организационные меры (пастбищеоборот, вынос распашки из буфера) почти бесплатны; фитомелиорация и залужение не дороги; лесомелиорация и особенно рекультивация — дороги. При равном эффекте выбирают дешёвое.
3. **Восстанавливаемые услуги и риск.** В первую очередь закрывают меры, предотвращающие необратимые потери и снимающие острые конфликты: буфер у деградирующего ВБУ, защита эродируемого склона, вынос распашки от ООПТ. Здесь язык услуг лекции 1 напрямую задаёт приоритет.

Комбинация критериев обычно даёт естественный порядок: сначала — дешёвые, быстрые и предотвращающие потери меры (иерархия «предотвратить/снизить»), затем — дорогие и медленные меры обращения деградации там, где без них не обойтись.

3.2 Размещение по карте

План — это не список, а карта. Размещение опирается на два слоя из предыдущих лекций: карту очагов деградации (лекция 3) и карту каркаса с его разрывами (лекция 2). Правила размещения:

- практики обращения (фитомелиорация, рекультивация, залужение) — на очаги соответствующего типа;
- лесополосы — поперёк вредоносных ветров и в разрывы коридоров, замыкая сеть;
- буферы — вдоль водотоков и по периметру водоёмов и ВБУ;
- предотвращающие меры (щадящий режим) — в буферных зонах ООПТ и на уязвимых землях, ещё не деградированных.

Так план восстановления становится связным каркасом (лекция 2): элементы не разрозненны, а образуют сеть, где лесополосы соединяют местообитания, буферы защищают воду, а залежи и фитомелиорация закрывают очаги.

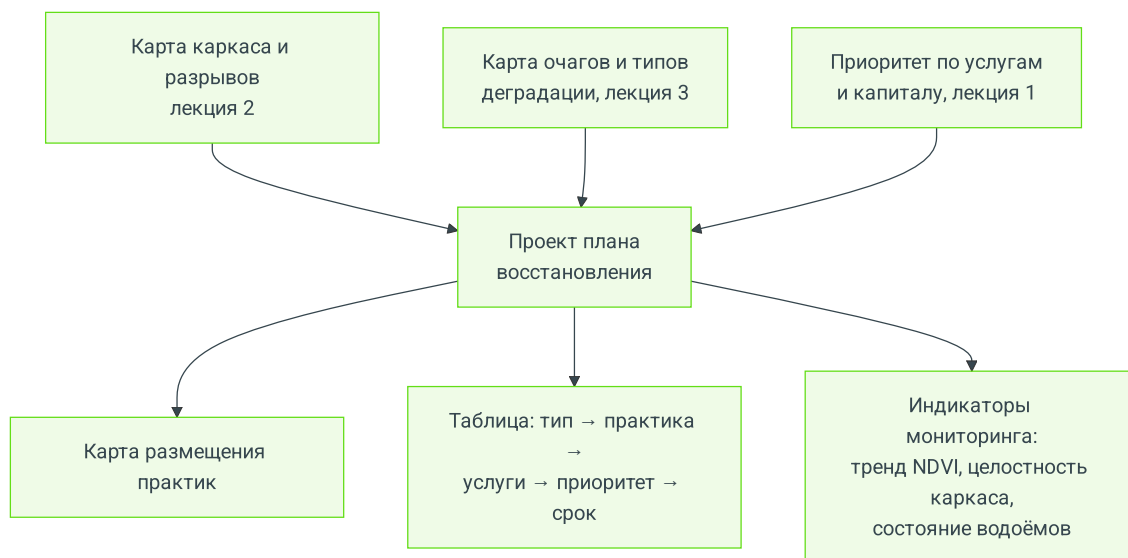


Рис. 2. Сборка проекта плана восстановления из трёх слоёв модуля. Alt: карты каркаса (лекция 2) и очагов деградации (лекция 3) вместе с приоритетом по услугам (лекция 1) образуют проект плана, который включает карту размещения практик, таблицу соответствий и индикаторы мониторинга.

3.3-а Разбор приоритизации на условном участке

Чтобы принцип §3.1 стал осязаемым, разберём порядок рассуждения на условном участке (без выдуманных цифр — только логика). Пусть диагноз (лекция 3) дал четыре элемента: (1) очаг водной эрозии в ложбине стока к пруду; (2) очаг засоления у бессточного понижения; (3) дефляция на возвышенной распахиваемой части; (4) разрыв лесополосного коридора между приозёрным местообитанием и дальними полями.

Прогоняем каждый элемент через три критерия. **Буфер и залужение ложбины (1)**: дёшево, эффект за 1–2 сезона, предотвращает необратимое (заиление пруда, вынос биогенов). Три критерия за — это первый этап. **Регулирование распашки на возвышенности + стерня (3, снижающая часть)**: почти бесплатно, эффект быстрый, предотвращает дальнейшую дефляцию — тоже ранний этап. **Фитомелиорация засоления (2)**: недорого, но эффект за годы; засоление медленно, но не катастрофически прогрессирует — средний приоритет. **Ремонт и дозакладка лесополос (3, обращающая часть, и 4)**: дорого и медленно (эффект за годы роста), но именно звено, замыкающее коридор (4), даёт наибольший прирост связности сети (лекция 2, §3.3) — поэтому среди лесомелиоративных работ его ставят первым, а сплошной ремонт полос распределяют на последующие этапы.

Итоговый порядок: этап 1 — буфер ложбины и щадящий режим возвышенности (дёшево, быстро, предотвращает потери); этап 2 — фитомелиорация засоления и ключевое звено коридора; этап 3 — остальная лесомелиорация. Обратите внимание: порядок не совпал ни с «сначала самое дорогое», ни с «сначала самый большой очаг» — он вытек из комбинации скорости, затрат и предотвращения необратимого. Именно такой обоснованный порядок отличает проект от списка пожеланий.

3.3 Мониторинг: как проверить, что восстановление идёт

План без мониторинга — намерение, а не проект. Мониторинг — это то, что превращает восстановление в проверяемое обязательство: он отвечает на вопрос «работает ли то, что мы сделали», и делает это на тех же открытых данных, что доступны любому внешнему проверяющему, а значит, результат нельзя ни приукрасить, ни оспорить голословно. Восстановление проверяют теми же открытыми инструментами, что и диагноз (лекция 3), только теперь ожидая **положительной** динамики: значимый рост тренда продуктивности на восстанавливаемых очагах (относительно контрольных участков — чтобы отделить эффект восстановления от влажной фазы климата), восстановление целостности каркаса (лесополосы сомкнулись на снимках), стабилизация или рост водоёмов и ВБУ, увеличение площади многолетнего покрова. Контрольные индикаторы задаются в плане заранее, вместе с базовым (нулевым) состоянием и сроками проверки, — это делает проект измеримым и отчётным по логике LDN и FOLUR.

4. Пределы и честность проекта

4.1 Что восстановление может и чего не может

Восстановление — не возврат к «первозданной степи», а управляемое улучшение услуг и капитала в рамках работающего хозяйства (интегрированный подход FOLUR,

лекция 2, §4.3). Цель проекта — не музей природы, а продуктивный и устойчивый агроландшафт, в котором восстановленные регулирующие услуги работают на само производство. У него есть пределы. Некоторые потери необратимы или очень медленны: гумус, накопленный степью за тысячелетия, залежью за десятилетия не восстанавливается полностью; сильно засоленные земли возвращаются в оборот годами и не всегда; лесополоса даёт полный эффект через годы роста. Честный проект различает достижимое (закрепить почву, поднять продуктивность уязвимых контуров, восстановить каркас и буферы) и недостижимое в обозримый срок (полное восстановление целинного капитала) и не обещает донору того, чего данные и биология дать не могут.

4.2 Научная честность в проекте восстановления

Проект восстановления особенно уязвим к соблазну выдуманных чисел: «прибавка урожая столько-то ц/га», «связано столько-то тонн углерода», «окупаемость за столько-то лет». Таких цифр без локальных полевых данных и валидированных моделей у нас нет, и приводить их — фабрикация (запрет платформы, [шаблон модуля](#)). Профессиональный проект оперирует направлениями и порядками величин, натуральными индикаторами (гектары под покровом, целостность каркаса, тренд продуктивности) и явными оговорками, а количественные обещания даёт только там, где есть подтверждённые данные. Именно такой — честный, измеримый, защищаемый — проект слушатель соберёт в практикуме и представит на сценарной части экзамена.

Это требование не формальность, а условие доверия к проекту. Донор и ПРООН читают десятки заявок и отличают обоснованный проект от красивых обещаний: правдоподобная, но невыводимая из данных цифра прибавки урожая подрывает доверие ко всему документу, тогда как честная формулировка «ожидаем восстановления защиты почвы и роста продуктивности уязвимых контуров; количественная оценка эффекта — после первого цикла мониторинга» усиливает его. Там, где заказчику всё же нужны числа (для сметы, для расчёта углеродного эффекта), их берут из официальных нормативов, справочных коэффициентов с указанием источника или закладывают в проект полевые измерения на этапе базовой оценки — но никогда не подставляют «по аналогии». Экономические цифры (стоимость работ, субсидии, гранты) в проекте берутся только из официальных источников — этому посвящён профмодуль П14, где выдуманные ИИ суммы субсидий разбираются как учебный анти-пример.

4.3 Проект восстановления в цикле управления

Наконец, полезно видеть проект восстановления не как разовый документ, а как звено цикла адаптивного управления: **диагноз** → **план** → **внедрение** → **мониторинг** → **корректировка**. Мониторинг (§3.3) не просто отчитывается об успехе — он даёт

обратную связь: если через два-три года тренд продуктивности восстанавливаемого очага не растёт относительно контроля, значит, диагноз или выбор практики были ошибочны, и план корректируется. Такой цикл превращает восстановление из ставки «сделали и надеемся» в управляемый процесс с проверяемыми контрольными точками — ровно та же логика верификации, что пронизывает всю платформу. Именно поэтому индикаторы и базовое состояние закладываются в план с самого начала: без них цикл не замыкается, и проект остаётся непроверяемым намерением.

Подробнее об экономическом обосновании и оформлении заявки на поддержку восстановления — в профмодулях П6 и П14 (субсидии и гранты, где нормативные цифры берутся только из официальных источников).

Региональный кейс

Ситуация: По итогам диагноза (кейс лекции 3) акимат Костанайской области подтвердил, что контур действительно деградирует — не климат: на возвышенной распахиваемой части выявлены очаги дефляции с открытой почвой, у бессточного понижения — вероятное засоление, вдоль лога к пруду — водная эрозия и смыл, лесополосная сеть разорвана. Ресурсы проекта FOLUR ограничены; нужно превратить диагноз в приоритизированный проект восстановления, реализуемый поэтапно, с индикаторами.

Данные: карты из лекций 2–3 (каркас и разрывы по Sentinel-2/OSM; очаги и типы деградации по трендам и классификации), рельеф (ложбины стока), ERA5-Land (ветровой и осадковый контекст), JRC Global Surface Water (состояние пруда), база практик WOCAT как каталог решений.

Задача:

1. Сопоставить каждому очагу диагноза практику восстановления (принцип §1.2).
2. Приоритизировать элементы по скорости отдачи, затратам и услугам (§3.1) и разместить по карте (§3.2).
3. Задать 2–3 контрольных индикатора мониторинга и честно указать пределы восстановления (§4).

Разбор: Соответствие «диагноз → практика»: дефляция на возвышенной пашне → лесомелиорация (ремонт и дозакладка полос поперёк вредоносных ветров) + no-till/стерня, а самые уязвимые контуры — в залужение; засоление у понижения → фитомелиорация солеустойчивыми травами + отказ от избыточного увлажнения; водная эрозия вдоль лога → буферная полоса и залужение ложбин стока (одновременно снижает заиление пруда — связь с A4); разрыв каркаса → восстановление звеньев лесополос, замыкающих коридор. Приоритизация: сначала

дешёвые, быстрые, предотвращающие потери меры — буфер у лога (быстро снижает смыв и заиливание), регулирование распашки на уязвимых контурах, залужение сбоев; затем недорогая фитомелиорация засоления; лесомелиорация — как более медленная и дорогая, но ключевая для каркаса — этапом позже, начиная со звеньев, замыкающих коридоры. Индикаторы мониторинга: тренд NDVI восстанавливаемых очагов относительно контрольных участков (рост = восстановление, лекция 3), целостность лесополосной сети на снимках, стабилизация площади пруда. Пределы (§4): полное восстановление исходного капитала недостижимо в срок проекта; засоление отстывает годами; эффект лесополос нарастает годами — проект обещает закрепление почвы, рост продуктивности уязвимых контуров и восстановление каркаса, но не «возврат целины» и не конкретные ц/га без полевых данных. Продукт — карта размещения практик + таблица «очаг → практика → услуги → приоритет → срок → индикатор» + раздел оговорок. Это и есть шаблон прикладного продукта модуля, который собирается в [практикуме](#).

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Откройте ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) и на карте участка Костанайской области (слои каркаса и очагов из лекций 2–3) разместите практики восстановления по принципу §1.2, затем соберите таблицу «очаг → практика → услуги → приоритет → срок». Задание выполнимо и без ИИ-ассистента; как ускорить сбор диагностического слоя с Claude Code — в [ИИ-задании модуля](#).



Границы применимости

Проект на открытых данных — это обоснованный черновик, а не проектно-сметная документация: конкретные нормативы размещения лесополос, дозы, породы и сметы определяются специальной документацией и полевым обследованием. Количественные обещания (прибавка урожая, тонны углерода, окупаемость) без локальных данных не приводятся — это запрет платформы. Восстановление имеет биологические пределы и сроки; часть капитала необратима.



Что это даёт вашему хозяйству

Приоритизированный проект восстановления превращает разрозненные «надо бы посадить лесополосу» в поэтапный план с ранними дешёвыми победами и измеримыми индикаторами. Такой план — основа заявки на поддержку по линии FOLUR и других программ и одновременно способ восстановить бесплатные регулирующие услуги, от которых зависит устойчивость самого хозяйства.



Кейс для размышления

Хозяйству выделили ограниченный бюджет на восстановление и предложили потратить его целиком на дорогую рекультивацию одного сильно нарушенного контура. Опираясь на иерархию §1.1 и приоритизацию §3.1, обоснуйте, почему часть средств разумнее направить на дешёвые предотвращающие и снижающие меры на ещё не потерянных землях. Какие индикаторы покажут, что выбор был верным?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Как в проекте проверяют, что восстановление действительно идёт, а не совпало с влажной фазой климата?

- ☐ Ждут 50 лет
- ☐ Смотрят тренд продуктивности восстанавливаемых очагов относительно контрольных участков — как в диагнозе, но ожидая положительной динамики
- ☐ Верят отчёту исполнителя
- ☐ Считают только осадки

2. Каков правильный порядок приоритетов в иерархии восстановления (LDN)?

- ☐ Порядок не важен
- ☐ Сначала рекультивация всего нарушенного
- ☐ Предотвратить новую деградацию → снизить на используемых землях → обратить уже деградированное
- ☐ Обратить → снизить → предотвратить

3. Диагноз выявил засоление у бессточного понижения. Какая практика восстановления профиляна для этого типа?

- ☐ Осушение и распашка
- ☐ Фитомелиорация солеустойчивыми травами и регулирование гидрорежима
- ☐ Только лесополоса поперёк ветра
- ☐ Рекультивация с завозом грунта

4. Почему буферную полосу у деградирующего пруда обычно ставят в плане первой, а лесомелиорацию — позже?

- ☐ Буфер дороже
- ☐ Порядок случаен
- ☐ Лесополоса не нужна
- ☐ Буфер дешёв, быстро снижает смыв и заиление и предотвращает необратимые потери; лесополоса дороже и даёт эффект через годы

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные практики восстановления степной зоны и по одному типу деградации, который каждая лечит. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему проект восстановления начинают с предотвращения, а не с рекультивации. (*Bloom: понимать*)
3. Для деградированного участка в вашем районе предложите приоритизированный набор практик с размещением по карте и 2–3 индикаторами мониторинга; укажите пределы восстановления. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Мы прошли весь путь модуля: услуги и капитал → каркас биоразнообразия → диагноз деградации → проект восстановления. Теперь соберём всё в прикладной продукт. В **практикуме «Проект плана восстановления деградированного участка»** вы на реальных открытых данных пройдёте цикл диагноз → план для участка своего региона и оформите shareable-документ. Делегировать сбор диагностического слоя коддинг-агенту и верифицировать его — в **ИИ-задании модуля**. Проверить себя по всему модулю — **итоговая аттестация**. Связанные материалы: практики

землепользования — модуль A5; оценка услуг и заявки для практиков — профмодули П6, П13.

Практикум: проект плана восстановления деградированного участка

Модуль **А6: Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель.**

Время выполнения: **~90 мин** (часть А ~35 мин, часть В ~25 мин, часть С ~30 мин).

Инструменты: Google Earth Engine и Google Colab (Python: earthengine-api/geemap, pandas, numpy, scipy, matplotlib), QGIS — только открытый стек. Данные: открытые архивы Sentinel-2, Landsat, MODIS/VIIIRS, ERA5-Land, OpenStreetMap, открытые слои земного покрова и ООПТ/Ramsar. Реальные координаты водных объектов в материалы не включаются (см. [политику данных](#)).

Цель практикума

[Bloom: применять] Пройти полный цикл модуля на реальных открытых данных: поставить участку диагноз деградации по многолетнему тренду продуктивности, картировать экологический каркас и его разрывы, подобрать практики восстановления под тип деградации и оформить приоритизированный проект плана.

[Bloom: анализировать] Отделить деградацию от климатической изменчивости по контрольным участкам и обосновать приоритеты с честными оговорками.

Практикум собирает воедино [лекцию 1](#) (язык услуг), [лекцию 2](#) (каркас), [лекцию 3](#) (диагноз) и [лекцию 4](#) (проект).

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] Google-аккаунт и регистрация в [Google Earth Engine](#) (бесплатная некоммерческая учётная запись; активация занимает до пары дней — сделайте заранее).
- [] Доступ к [Colab](#) (бесплатно; ноутбук-заготовка: <URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) или к [GEE Code Editor](#).
- [] [QGIS](#) (бесплатно) — для сборки итоговой карты; по желанию плагин **Trends.Earth** (лекция 3) для сверки субиндикаторов.
- [] Пройденные [лекции 1–4](#) — без диагноза (лекция 3) и принципа «диагноз → практика» (лекция 4) практикум теряет смысл.



Правовой режим данных

Полигон участка вы рисуете вручную вокруг выбранной ВАМИ территории в своём районе. Реальные координаты конкретных водоёмов и охраняемых объектов в код учебных материалов при публикации не включаются; при работе со статусом ВБУ/ООПТ опирайтесь на официальные источники, а не воспроизводите правовые нормы по памяти ([политика данных](#)).

Часть А. Диагноз деградации: тренд продуктивности (~35 мин)

Шаг А1. Выбор участка и контрольной группы

Откройте [GEE Code Editor](#). Найдите на карте участок в **вашем** районе (СКО, Костанайская или Акмолинская область), который подозреваете в деградации, — распахиваемая возвышенность, приозёрный контур, сбитое пастбище. Инструментом «Draw a shape» нарисуйте полигон `aoi`. Затем нарисуйте 2–3 контрольных полигона `ctrl1..ctrl3` на соседних участках **того же типа** (лекция 3, §2.3) — они нужны, чтобы отделить деградацию от климата.

Шаг А2. Годовой ряд пиковой продуктивности (NDVI)

```
// Годовой максимум NDVI (прокси продуктивности) за вегетацию, Landsat + Sentinel-2 по годам
var years = ee.List.sequence(2001, 2023);

function annualNDVI(geom) {
  return ee.FeatureCollection(years.map(function (y) {
    y = ee.Number(y);
    // Landsat 5/7/8/9 harmonized SR — длинный ряд; при желании замените на Sentinel-2 с 2016
    var col = ee.ImageCollection('LANDSAT/COMPOSITES/C02/T1_L2_ANNUAL_NDVI')
      .filter(ee.Filter.calendarRange(y, y, 'year'));
    var ndvi = col.first(); // годовой NDVI-композит
    var val = ndvi.reduceRegion({
      reducer: ee.Reducer.mean(), geometry: geom, scale: 30, maxPixels: 1e9});
    return ee.Feature(null, {year: y, ndvi: val.get('NDVI')});
  }));
}

var series_aoi = annualNDVI(aoi);
print(ui.Chart.feature.byFeature(series_aoi, 'year', 'ndvi')
  .setChartType('LineChart').setOptions({title: 'Годовая продуктивность участка (NDVI)'}));
```

Ожидаемый результат: график «год → NDVI» за 20+ лет: видна межгодовая изменчивость (влажные/сухие фазы) и, возможно, направленный тренд. Одиночные провалы — сухие годы или остаточная облачность; отметьте подозрительные точки.

Шаг А3. Оценка тренда: наклон Тейла–Сена и значимость Манна–Кендалла

Экспортируйте ряды (`Export.table.toDrive`) и оцените тренд устойчивым методом (лекция 3, §2.2) в Colab:

```
import numpy as np, pandas as pd
from scipy.stats import theilslopes, kendalltau

df = pd.read_csv('series_aoi.csv').dropna().sort_values('year')
years, y = df.year.to_numpy(float), df.ndvi.to_numpy(float)

slope, intercept, lo, hi = theilslopes(y, years)      # наклон Тейла–Сена +
дов. интервал
tau, p = kendalltau(years, y)                        # значимость Манна–
Кендалла (через tau)
print(f'Наклон Тейла–Сена: {slope:.5f} NDVI/год (90% ДИ {lo:.5f}..{hi:.5f})')
print(f'Манн–Кендалл: tau={tau:.3f}, p={p:.4f} -> '
      f'{"значимый тренд" if p < 0.05 else "тренд незначим"}')
```

Ожидаемый результат: ваши численные наклон и p (эталонного «правильного числа» нет — лекция 3, §2.2). Интерпретируйте: значимое отрицательное — кандидат в деградацию; незначимое — «стабильно или недостаточно данных».

Шаг А4. Контроль климата: участок против контрольной группы и против осадков

```
# Повторите А2–А3 для ctrl1..ctrl3 и постройте все ряды на одном графике.
import matplotlib.pyplot as plt
for name in ['aoi', 'ctrl1', 'ctrl2', 'ctrl3']:
    d = pd.read_csv(f'series_{name}.csv').dropna().sort_values('year')
    plt.plot(d.year, d.ndvi, marker='o', label=name)
plt.xlabel('Год'); plt.ylabel('NDVI'); plt.legend(); plt.title('Участок vs
контроль')
plt.savefig('trend_vs_control.png', dpi=150)
```

Дополнительно наложите годовые осадки ERA5-Land (каталог GEE, лекция А4) и оцените, объяснимо ли снижение продуктивности осадками (упрощённый RESTREND, лекция 3, §2.3).

Ожидаемый результат: вывод в 3–4 предложениях: падает ли участок **избирательно** (соседи стабильны — признак деградации земли) или **синхронно** со всеми и объяснимо осадками (климатическая фаза). Это ядро диагноза.

Часть В. Каркас биоразнообразия и очаги (~25 мин)

Шаг В1. Картирование зелёной инфраструктуры

В GEE постройте летний NDVI Sentinel-2 высокого разрешения и найдите линейные объекты высокого NDVI среди пашни — лесополосы (лекция 2, §3.2):

```
var s2 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(aoi).filterDate('2023-06-01', '2023-08-31')
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20)).median();
var ndvi = s2.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI');
Map.addLayer(ndvi.clip(aoi.buffer(2000)), {min: 0, max: 0.8,
  palette: ['white', 'yellow', 'green']}, 'NDVI лето');
```

Наложите слои OpenStreetMap (леса `landuse=forest`, водотоки `waterway`, дороги) — импортируйте через [QuickOSM в QGIS](#) или скачайте выборку с [OSM](#). Отметьте: где лесополосы целы, где разорваны, есть ли буфер между пашней и водоёмами.

Ожидаемый результат: карта существующего каркаса с отмеченными разрывами и отсутствующими буферами.

Шаг В2. Очаги деградации по типу

По NDVI-тренду (часть А) и спектральным признакам локализуите очаги (лекция 3, §3.1): участки устойчиво низкого NDVI и открытой почвы (кандидаты в дефляцию), яркие пятна у бессточных понижений (кандидаты в засоление), очаги у водопоя/стоянок (перевыпас), ложбины стока к водоёму (водная эрозия). Отметьте их на карте как слой `очаги`.

Ожидаемый результат: карта очагов с предполагаемым типом каждого — с пометкой «гипотеза до полевой проверки» (лекция 3, §4.2).

Часть С. Проект плана восстановления (~30 мин)

Шаг С1. Соответствие «диагноз → практика»

Для каждого очага и разрыва каркаса подберите практику по таблице лекции 4, §1.2. Соберите таблицу в markdown-ячейке ноутбука или в QGIS-атрибутах:

Очаг / элемент	Тип деградации	Практика	Восстанавливаемые услуги	Приоритет
(пример) склон у лога	водная эрозия, смыв	буферная полоса + залужение ложбины	чистая вода, защита почвы, –заиление	высокий
(пример) возвышенная пашня	дефляция	ремонт лесополос + no- till	влага, защита почвы, углерод	средний
(пример) понижение	засоление	фитомелиорация	продуктивность, почва	средний
...	...	...	...	...

Шаг С2. Приоритизация и размещение по карте

Приоритизируйте строки по трём критериям (лекция 4, §3.1): скорость отдачи, затраты, предотвращение необратимых потерь. В QGIS разместите практики по карте (лекция 4, §3.2): буферы — вдоль водотоков и водоёмов; лесополосы — поперёк вредоносных ветров и в разрывы коридоров; фитомелиорация/залужение — на очаги; щадящий режим — в буферных зонах ООПТ и на уязвимых, ещё не потерянных землях. Экспортируйте карту размещения (Проект → Импорт/Экспорт → Экспортировать карту в изображение).

Ожидаемый результат: файл `restoration-map.png` — карта размещения практик, образующих связный каркас.

Шаг С3. Индикаторы мониторинга и оговорки

Задайте 2–3 контрольных индикатора (лекция 4, §3.3): тренд NDVI очагов относительно контрольных участков; целостность лесополосной сети на снимках; стабилизация площади водоёма. Зафиксируйте базовое (нулевое) состояние по данным части А. Добавьте раздел «Пределы» (лекция 4, §4): что достижимо, что необратимо/медленно, какие количественные обещания вы **не** даёте без полевых данных.

Ожидаемый результат: завершённый проект плана: карта + таблица + индикаторы + оговорки.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- [] Диагностический слой: график тренда продуктивности участка и контроля (`trend_vs_control.png`), значения наклона Тейла–Сена и r Манна–Кендалла, вывод «деградация или климат»;
- [] Карта каркаса с разрывами и карта очагов с типами;
- [] `restoration-map.png` — карта размещения практик;
- [] Таблица «очаг → практика → услуги → приоритет → срок» и раздел «Индикаторы мониторинга + Пределы»;
- [] Мини-отчёт (markdown-ячейки ноутбука или страница QGIS-макета) — проект плана восстановления как shareable-документ.

Самопроверка: (1) диагноз опирается на многолетний тренд с контролем климата, а не на один снимок; (2) каждая практика привязана к типу деградации по принципу лекции 4; (3) план приоритизирован и размещён по карте связным каркасом; (4) заданы индикаторы мониторинга и базовое состояние; (5) в проекте нет выдуманных цифр (ц/га, тонн углерода, окупаемости) — только направления, натуральные индикаторы и оговорки; типы очагов помечены как гипотезы до поля.

Применить к своему хозяйству

Проект на ВАШЕЙ земле. Практикум уже выполнен на участке вашего района — это готовый черновик проекта восстановления для вашего хозяйства или соседнего деградированного контура. Артефакт shareable: карту размещения практик, таблицу приоритетов и индикаторы можно показать партнёру, акимату или приложить к заявке на поддержку по линии FOLUR/субсидий. Обновляя тренд NDVI раз в год по тем же контрольным участкам, вы получаете бесплатный мониторинг того, идёт ли восстановление.

Дополнительные задания (по желанию)

1. Запустите плагин **Trends.Earth** в QGIS и сверьте его субиндикаторы 15.3.1 (продуктивность, покров) со своим ручным трендом: совпадает ли диагноз?
2. Постройте субиндикатор земного покрова: сравните классификацию Sentinel-2 (навык **A3**) за ранний и поздний годы — какие переходы покрова произошли на участке?
3. Для приозёрного контура добавьте слой JRC Global Surface Water и оцените, как состояние ВБУ связано с каркасом и буферами.

Связи

- Лекция 3 — теория диагноза (часть А); лекция 2 — каркас (часть В); лекция 4 — проект (часть С).
- ИИ-задание модуля — делегируйте сбор диагностического слоя (тренд) кодинг-агенту и верифицируйте его на контрольных участках.
- Итоговая аттестация — сценарный кейс опирается на результаты практикума.
- Политика данных — правовой режим данных водных экосистем.

ИИ-ассистент в работе: оценка деградации агентом под контролем человека

Модуль **А6: Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель**
Уровень: **Pro-code** (студент, инженер) Инструменты: **Claude Code / OpenCode** — терминальные кодинг-агенты (взаимозаменяемы; вендор-независимость — принцип платформы, см. [рамку ИИ-слоя](#)). Время: ~45–60 мин. **Задание выполнимо и полностью без ИИ** — тогда вы пишете трендовый пайплайн сами по [практикуму](#); ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Кодинг-агент соберёт пайплайн оценки деградации за минуты. Но диагноз «деградация или климат» — на вас: сгенерированный код проходит ваше ревью, а результат — независимую проверку на контрольных участках заведомо известного состояния. Диагноз ИИ без верификации — не диагноз, а гипотеза, которую опасно нести в акимат.

Цель задания

Освоить производственный цикл работы с кодинг-агентом на диагностической задаче модуля: **постановка задачи агенту** → **ревью сгенерированного кода** → **независимая верификация результата**. Предметная задача — утилита оценки тренда продуктивности участка (наклон Тейла–Сена + значимость Манна–Кендалла, лекция [3](#), §2.2) с контролем климата по эталонным участкам. Результат — диагностический слой, входящий в проект восстановления (лекция [4](#)).

Что понадобится

- Терминал с установленным Claude Code **или** OpenCode (любой из них; далее — «агент»).
- Python 3 с pandas, numpy, scipy; для загрузки данных — earthengine-api/geemap или заранее выгруженные CSV годовых рядов NDVI (из [практикума](#), часть А).
- Годовые ряды продуктивности участка `series_aoi.csv` и контрольных участков `series_ctrl*.csv`, а также ряд осадков `precip.csv` (ERA5-Land).
- Пройденная [лекция 3](#) — без неё вы не сможете судить о правильности кода агента, и задание теряет смысл.

Пошаговое задание

Шаг 1. Подготовьте контрольные участки и ожидания ДО запуска агента

Верификацию готовят до генерации кода — чтобы проверка не подстраивалась под результат. Заранее (это несколько строк или ручной выбор в GEE) зафиксируйте **эталон**ы: минимум один участок заведомо стабильной естественной степи (ожидаем незначимый тренд) и один участок заведомо нарушенной земли — например, известный очаг дефляции или выбитого пастбища (ожидаем значимое снижение). Запишите ожидаемый знак тренда для каждого эталона. Эти участки — ваши «опорные глубины» из A4, только для продуктивности: на них вы проверите, что процедура агента вообще способна отличить деградацию от стабильности.

Шаг 2. Поставьте задачу агенту

Сформулируйте техническое задание на естественном языке. Рабочий стартовый промпт (адаптируйте под себя):

```
Напиши CLI-утилиту landtrend.py на Python (pandas, numpy, scipy).
Вход: CSV годовых рядов продуктивности с колонками site, year, ndvi
(несколько площадок: участок и контрольные) и опционально precip.csv
(year, precip_mm). Для каждой площадки посчитай:
1) наклон Тейла-Сена (scipy.stats.theilslopes) и его дов. интервал;
2) значимость монотонного тренда по Манну-Кендаллу (p-значение);
3) флаг статуса: significant_decline / significant_increase / no_trend
по порогу значимости --alpha (по умолчанию 0.05).
Если передан precip.csv — дополнительно оцени остаточный тренд
(RESTREND): регрессия ndvi~precip, тренд остатков по Тейлу-Сену.
Требования: пропуски (NaN) отбрасывать по площадке; ряды < --min-years 10
помечать как "insufficient" и НЕ выдавать статус деградации; вывод —
таблица CSV + JSON-протокол с параметрами. Без циклов по строкам где
возможно. Добавь --dry-run и unit-тесты на синтетике (заданный наклон,
чистый шум, короткий ряд).
```

Обратите внимание: вы диктуете агенту **методологию из лекции 3** (устойчивый наклон, значимость, порог лет, RESTREND, отказ выдавать диагноз на коротком ряду), а не просите «оцени деградацию». Качество постановки — половина результата: агент с размытой задачей примет методические решения за вас, и вы о них не узнаете.

Шаг 3. Ревью сгенерированного кода (обязательный, не пропускается)

Прочитайте код агента целиком, как чужой pull request. Контрольный список ревью — типовые ошибки, которые кодинг-агенты допускают в трендовых геозадачах:

- [] **Регрессия вместо устойчивого метода.** Проверьте, что наклон считается именно `theilslopes`, а не `linregress` / полифит: агенты часто «упрощают» до наименьших квадратов, чувствительных к аномальным годам (лекция 3, §2.2).

- [] **Диагноз на коротком ряду.** Убедитесь, что при числе лет меньше `--min-years` утилита возвращает "insufficient", а НЕ статус деградации. Это самая опасная ошибка: значимый «тренд» на 5–7 годах в степи — почти всегда фаза изменчивости.
- [] **Подмена значимости.** Флаг деградации должен требовать И отрицательного наклона, И значимого p . Агент может пометить деградацией любой отрицательный наклон без проверки p .
- [] **Нет контроля климата.** Проверьте, что RESTREND реально считает тренд ОСТАТКОВ регрессии `ndvi~precip`, а не просто корреляцию; без контроля климата диагноз не отделяет засуху от деградации (лекция 3, §2.3).
- [] **Утечки и артефакты.** NaN, годы с разных сенсоров, единицы осадков, тихие допущения о разделителе CSV. Осмысленность тестов: тест должен подавать ряд с ЗАДАННЫМ наклоном и проверять, что метод его нашёл, и ряд чистого шума — что тренд не выдуман.

Найденные проблемы возвращайте агенту текстом («на ряду < min-years верни insufficient, не decline») и просматривайте диф исправления. «Работает, но не знаю почему» — дисквалифицирующее состояние для инженера.

Шаг 4. Независимая верификация результата (ядро задания)

Запустите утилиту и проверьте результат **своим** контролем, не написанным агентом:

1. **Контроль по эталонам (шаг 1).** Прогоните утилиту на эталонных участках. Стабильная степь должна получить `no_trend`, известный очаг нарушения — `significant_decline`. Если процедура путает их — она не работает как диагноз, разбирайтесь, прежде чем применять к реальному участку.
2. **Тест на климат.** Возьмите ряд явно сухой фазы, где падают ВСЕ площадки синхронно. Без `precip` утилита пометит участок деградацией; с `precip` (RESTREND) остаточный тренд должен стать незначимым. Убедитесь, что контроль климата реально срабатывает.
3. **Тест на короткий ряд.** Подайте ряд из 6–8 лет — утилита обязана вернуть "insufficient", а не диагноз.
4. **Протокол против факта.** Числа в JSON-протоколе (наклон, p , число лет по площадке) сверьте со своим независимым пересчётом на одной площадке (5 строк `scipy` из [практикума](#), шаг А3).

Шаг 5. Стресс-тест постановкой

Финальный приём профессиональной работы с агентами — проверка устойчивости к параметрам: запустите с `--alpha 0.01` и `--alpha 0.10`, с `--min-years 10` и `15`. Число

участков со статусом деградации должно меняться монотонно и объяснимо. Скачкообразное или парадоксальное поведение — признак ошибки, не пойманной на ревью.

Критерии зачёта

#	Критерий	Проверка
1	Утилита считает наклон Тейла–Сена и значимость Манна–Кендалла, отказывается диагностировать короткий ряд, поддерживает RESTREND	запуск + <code>--dry-run</code>
2	Проведено ревью: слушатель называет ≥ 2 найденных (или осознанно проверенных) риска из чек-листа шага 3 и показывает, как убедился	устный/ письменный разбор
3	Верификация на эталонах выполнена контролем слушателя: стабильный участок → no_trend, нарушенный → decline	эталоны шага 1 + прогон
4	Показано, что контроль климата (RESTREND) снимает ложный диагноз в сухую фазу	тест на климат
5	Слушатель может объяснить любую строку итогового кода и honest-оговорки диагноза	выборочные вопросы

Не зачитывается: работа, где верификация сгенерирована тем же агентом, что и утилита; работа без ревью («агент написал — я запустил»); диагноз деградации без контроля климата и без проверки на коротком ряду; любые выдуманные пороги «X% = деградация», выданные за истину.

Если агент недоступен

Выполните то же задание без ИИ: напишите утилиту сами по спецификации шага 2 (основа уже есть в [практикуме](#), часть А), а шаги 1, 4, 5 выполняются без изменений — верификация обязательна при любом происхождении кода. В этом главный урок задания: **процедура проверки диагноза не зависит от того, кто написал код — человек или ИИ; отделить деградацию от климата и отказаться от вывода на коротком ряду обязан человек.**

Связи

- **Лекция 3** — методика диагноза (§2 тренд, §2.3 контроль климата, §4 неопределённость).
- **Лекция 4** — как диагностический слой становится проектом восстановления.
- **Практикум** — тот же трендовый анализ, написанный вручную, и сборка проекта.
- **Рамка ИИ-слоя платформы** — уровни no/low/pro-code, вендор-независимость.
- Профмодули **П6** и **П13** — те же задачи для практиков в no-code исполнении (готовые сервисы и чат-ассистенты).

Итоговая аттестация модуля А6

Модуль **А6: Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель**.
Формат: банк из 10 автопроверяемых вопросов + сценарный кейс. **Порог сертификации — 75 %**. Квизы после каждой лекции — тренировочные; здесь — итоговый банк по всему модулю. Тест-движок платформы генерирует индивидуальные варианты из банка.

Блок 1. Услуги, капитал, биоразнообразие (лекции 1–2)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. В чём разница между потоком экосистемных услуг и природным капиталом?

- ☐ Поток относится к воде, капитал — к почве
- ☐ Услуги — поток выгод (проценты), природный капитал — запас (вклад: почва, вода, биота); деградация — трата запаса
- ☐ Это одно и то же
- ☐ Капитал измеряется только в деньгах

2. Почему в модуле мы НЕ переносим удельные денежные оценки услуг из глобальных таблиц на конкретный гектар степи?

- ☐ Деньги не имеют отношения к экологии
- ☐ Гектар степи ничего не стоит
- ☐ Глобальные оценки всегда точны и их можно применять везде
- ☐ Это фабрикация: локальных верифицированных стоимостей нет, оцениваем качественно и в натуральных индикаторах

3. Почему связанная сеть небольших местообитаний ценнее одного крупного изолированного массива той же площади?

- ☐ Коридоры дают расселение видов и восстановление популяций, а регулирующие услуги распределяются по всему ландшафту
- ☐ Мелкие участки просто дешевле

- ☐ Крупный массив всегда засоляется
- ☐ Площадь вообще не влияет на услуги

4. Хозяйство распахивает угодья вплотную к буферной зоне заповедника без буферной полосы. Наиболее вероятный результат?

- ☐ Выигрывает только хозяйство
- ☐ Выигрывает только заповедник
- ☐ Взаимных эффектов нет
- ☐ Проигрывают обе стороны: снос химии и вынос биогенов в резерват, при этом поток опылителей и хищников из резервата на поля падает

Проверить

Блок 2. Диагноз и восстановление (лекции 3–4)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Как в проекте восстановления избежать нарушения научной честности при отчёте об эффекте?

- ☐ Оперировать направлениями, натуральными индикаторами и оговорками; конкретные ц/га, тонны углерода и окупаемость — только из подтверждённых локальных данных
- ☐ Взять удельные стоимости услуг из глобальной таблицы
- ☐ Обещать полное восстановление целинного капитала за 2 года
- ☐ Указать правдоподобные цифры прибавки урожая по аналогии

2. Диагноз выявил дефляцию на возвышенной распахиваемой части и засоление у бессточного понижения. Какое соответствие практик верно?

- ☐ Оба очага → сплошная рекультивация с завозом грунта
- ☐ Дефляция → фитомелиорация, засоление → лесополоса
- ☐ Дефляция → лесомелиорация + no-till/залужение уязвимых контуров; засоление → фитомелиорация и регулирование гидрорежима
- ☐ Оба очага → осушение и распашка

3. Из каких трёх субиндикаторов состоит индикатор ЦУР 15.3.1 «Доля деградированных земель»?

- ☐ NDVI, NDWI, температура
- ☐ Земной покров, продуктивность земель, запас органического углерода почв
- ☐ Урожайность, поголовье, площадь пашни
- ☐ Осадки, ветер, испарение

4. Зачем при трендовом анализе продуктивности берут наклон Тейла – Сена, а не обычную регрессию наименьших квадратов?

- ☐ Он не требует данных о годах
- ☐ Он одновременно измеряет осадки
- ☐ Он всегда показывает рост
- ☐ Он устойчив к выбросам: единичные аномальные годы не переворачивают оценку наклона

5. Почему проект восстановления обычно начинают с дешёвых предотвращающих и снижающих мер, а дорогую рекультивацию оставляют на потом?

- ☐ Порядок мер случаен
- ☐ По иерархии LDN обращать деградацию дороже и медленнее, чем предотвращать; ранние дешёвые меры закрепляют ещё не потерянное и дают быстрый результат
- ☐ Дешёвые меры не дают эффекта
- ☐ Рекультивация вообще не нужна

Проверить

Сценарный кейс (образец сценарной части экзамена)

Кейс оценивается экспертом по критериям ниже; на экзамене тест-движок выдаёт индивидуальный вариант с изменёнными вводными.

Ситуация. Акимат Костанайской области отобрал участок для проекта восстановления по линии FOLUR (Компонент 3). Участок включает: возвышенную распаханную часть, где хозяйство жалуется на «истощение и пыльные бури»; бессточное понижение с белёсыми пятнами на поверхности; лог, по которому

весенний сток идёт в пруд, служащий водопоем; и старую лесополосную сеть, местами вырубленную. Рядом — буферная зона охраняемой озёрной системы (орнитологически ценные ВБУ). Землепользователь настаивает, что «земля не родит», сосед возражает, что «просто сухие годы». Официальных полевых данных о почве нет. У вас есть: доступ к Sentinel-2/Landsat/MODIS и ERA5-Land через GEE, OSM, открытые слои земного покрова и ООПТ, QGIS с плагином Trends.Earth, две недели времени и один полевой выезд.

Задание. Составьте проект плана восстановления, который акимат сможет защитить перед донором. В ответе:

1. Поставьте диагноз деградации (лекция 3): как по многолетнему тренду продуктивности с контролем климата (контрольные участки + осадки) вы отличите деградацию земли от сухой фазы; какие субиндикаторы 15.3.1 привлечёте.
2. Локализируйте и типизируйте очаги (дефляция, засоление, водная эрозия, разрыв каркаса) и укажите, какие выводы — гипотезы до полевой проверки.
3. Подберите практики по принципу «диагноз → практика» (лекция 4) для каждого очага и разрыва каркаса, привязав их к восстанавливаемым услугам (лекция 1).
4. Приоритизируйте и разместите практики по карте связным каркасом (лекция 2, §3; лекция 4, §3), обосновав порядок этапов; отдельно решите судьбу приозёрного контура у ВБУ и режим соседства с ООПТ.
5. Задайте индикаторы мониторинга и раздел «Пределы»: что достижимо, что необратимо/медленно, каких количественных обещаний вы НЕ даёте без полевых данных.

Критерии оценивания (100 баллов): корректность диагноза и отделение климата от деградации — 25; полнота типизации очагов с честной пометкой гипотез — 15; соответствие «диагноз → практика» и привязка к услугам — 25; приоритизация, размещение каркасом и режим ООПТ/ВБУ — 20; индикаторы мониторинга и честность о пределах (без выдуманных цифр) — 15. **Зачёт от 75 баллов.**

Ориентир для проверяющего (не выдаётся слушателю до сдачи): сильный ответ (а) не ставит диагноз по одному снимку и не выдаёт короткий ряд за тренд, использует контрольные участки и осадки (RESTREND-логика), чтобы отделить сухую фазу от деградации; (б) типизирует очаги, но помечает тип как гипотезу до поля и признаёт, что SOC открытыми данными не измеряется; (в) выстраивает практики по иерархии «предотвратить → снизить → обратить», начиная с дешёвого буфера у лога (снижает смыв и заиливание пруда — связь с A4) и вывода распашки от ВБУ, и лишь затем — лесомелиорация и фитомелиорация; (г) размещает элементы связным каркасом, а не разрозненно; (д) задаёт мониторинг через тренд NDVI относительно контроля и не обещает акимату ни конкретных ц/га, ни тонн углерода, ни «возврата целины».

Как проходит сертификация

1. Тренировочные квизы в лекциях — без ограничения попыток, не влияют на сертификат.
2. Итоговый тест собирается движком платформы из банка модуля (индивидуальный вариант) — порог **75 %**.
3. Сценарный кейс проверяется экспертом по критериям выше.
4. Выполненный **практикум** (артефакт: проект плана восстановления — карта, таблица практик, индикаторы, оговорки) — обязательное условие допуска к сертификату.

[Вернуться к программе модуля](#)